第6章　几种结构化知识表示及其推理

6.1　知识及其表示

6.2　框　架

6.3　面向对象知识表示

6.4　语义网络表示

6.5　从语义网络到知识图谱

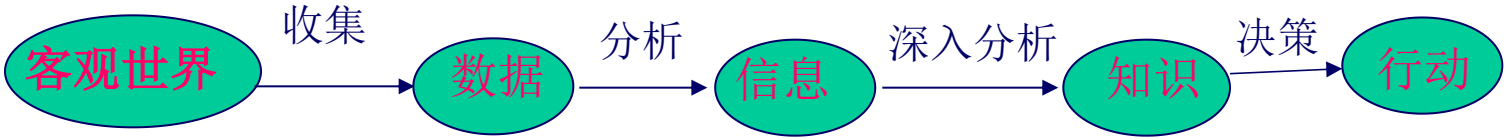
6.1 知识及其表示

数据泛指对客观实物的数量、属性、位置及其相互关系的抽象表示。

信息是数据在特定场合下的具体含义,或者说信息是数据的语义，而数据是信息的载体。

知识是把有关信息关联在一起所形成的信息结构。

知识就是人们对客观事物（包括自然的和人造的）及其规律的认识，知识还包括人们利用客观规律解决实际问题的方法和策略等。



6.1.1 知识表示

知识表示，是指面向计算机的知识描述或表达形式和方法。

我们知道，面向人的知识表示可以是语言、文字、数字、符号、公式、图表、图形、图像等多种形式。这些表示形式是人所能接受、理解和处理的形式。但面向人的这些知识表示形式，目前还不能完全直接用于计算机，因此就需要**研究适于计算机的知识表示模式**。

什么是知识表示

- 要在计算机上再现智能行为，必须首先解决问题的机器表示问题，因此在AI中，知识的机器表示是一个首要问题，**知识的表示方法、知识运用和知识获取是知识工程的三大基本问题，通常，人们把知识表示和推理看作经典AI的两大基石。**
- 所谓知识的机器表示技术就是研究在计算机中如何用最合适的形式对问题求解过程中所需的各种知识进行组织，它与问题的性质和求解的方法有密切的关系。
- 所谓知识表示实际上就是对知识的一种描述，或者说是一组约定。一种计算机可以接受的用于描述知识的数据结构。对知识进行表示的过程就是把知识编码成某种数据结构的过程。

按照R.Davis的观点，知识表示可以从它充当的五个角色来理解。综合这五种不同的认识有助于形成一个较完整的知识表示系统。

1.知识表示的事物替代论(Surrogate)

知识表示是一个现实世界的替代(抽象)。表示与自然现象之间的形态上可以没有任何相同之处，它是自然现象在人为体系规定下(公理)的一种解释。

2.本体论协商(Ontological Commitment)

知识表示是一个本体论协商的集合。持此观点的人认为：任何表达都是对客观世界的一种不完全的近似，都必将强调一种事物而忽视另一种事物。知识表示实际上定义了一种看待现实世界的观点和角度，或对表示问题空间的基本理解和假设。

3.智能推理的理论

一个知识表示实际已隐含了相应的推理，二者密不可分，互相交织。可被表达为三部分：表示之基本概念，一个核准的推理集合，一个建议的可能的推理集合。

4. 语用有效的计算介质论

知识表示提供了一个有效手段去组织信息以实现推理机制。从纯机制的角度来看，表示是一种高效计算的媒介，推理是一种计算过程。

5. 人类表达的介质

知识表示是人类表示和描述世界的语言，是人们告诉机器关于世界的知识的手段和人机通信的媒介

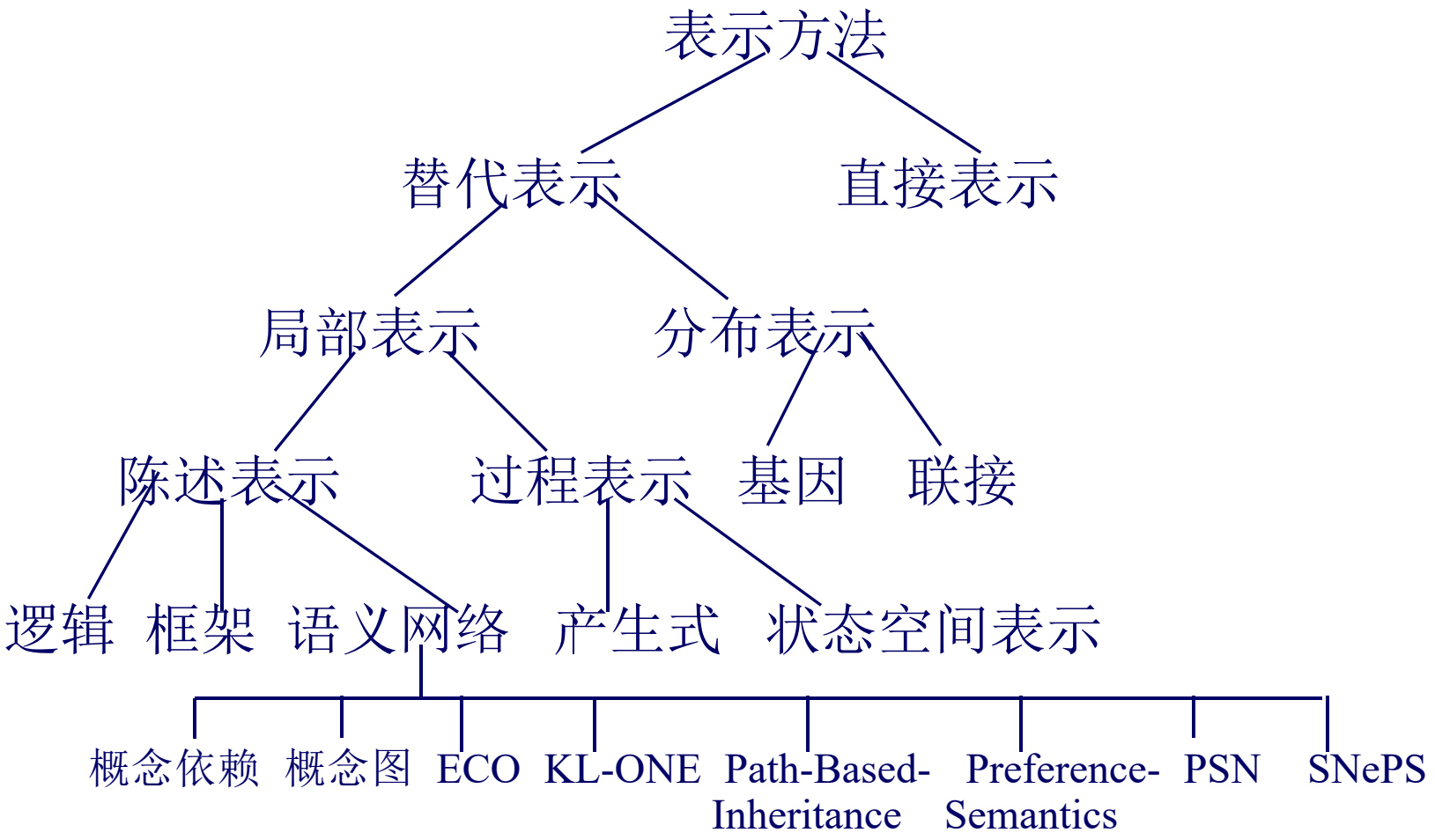
对AI中常用的表示方法，可以将它分成三类，这些表示方法构成如下图所示的**知识表示体系树**。

- 直接表示类 如各种图形，图象，声音及人造环境；
- 分布表示类，如基因，联接机制等；
- 局部表示类

如谓词逻辑，产生式系统，语义网络，框架，脚本，概念结构，状态空间表示等。

局部表示是AI研究最充分也是正统AI最常用的表示方法。

知识表示方法的体系树


表示方法
替代表示
直接表示
局部表示
分布表示
陈述表示
过程表示
基因
联接
逻辑
框架
语义网络
产生式
状态空间表示
概念依赖
概念图
ECO
KL-ONE
Path-Based-Inheritance
Preference-Semantics
PSN
SNePS

现有的传统知识表示方法，有的基于逻辑（如谓词表示），有的基于网络(如语义网和概念图)，有的是过程型的(如产生式系统和脚本)，有的注重框架的描述(如框架表示)。但其本质都是基于知识的拓扑结构的某种等价表示。

- ◆状态空间表示
- ◆与或图表示
- ◆谓词逻辑表示法
- ◆产生式表示
- ◆面向对象表示
- ◆框架表示
- ◆语义网络表示
- ◆脚本
- ◆ PETRI网络表示

6.2　框架表示法

- 框架概念
- 框架网络
- 框架中槽的设置与组织
- 框架系统中求解问题的基本过程
- 框架表示法的特点

6.2.1 框架的概念

- 美国学者Minsky1975年在其论文“A framework for representing knowledge”中提出了框架理论，并把它作为理解视觉、自然语言对话及其它复杂行为的基础。
- 基本思想：人们对事物的认识是以某种类似于框架的结构存储在记忆中的，当面临新事物时，就从记忆中找出一个合适的框架进行匹配，并根据实际情况对其细节加以修改、补充，从而形成对当前事物的认识。
- 框架表示法是一种关于事物内部结构化描述的知识表示方法。

教师框架与其实例框架

框架名： 〈教师〉
姓名： 单位(姓、名)
年龄： 单位(岁)
性别： 范围(男、女)
缺省： 男
职称： 范围(教授,副教授,讲师,助教)
缺省： 讲师
部门： 单位(系,教研室)
住址： 〈住址框架〉
工资： 〈工资框架〉
开始工作时间： 单位(年、月)
截止时间： 单位(年、月)
缺省： 现在

框架名： 〈教师-1〉
姓名： 夏冰
年龄： 36
性别： 女
职称： 副教授
部门： 计算机系软件教研室
住址： 〈*adr*-1〉
工资： 〈*sal*-1〉
开始工作时间： 1988,9
截止时间： 1996,7

例6.1 下面是一个描述“教师”的框架：

框架名:<教师>

类属:<知识分子>

工作:　范围:(教学，科研)

缺省:教学

性别:(男，女)

学历:(中师，高师)

类型:(<小学教师>，<中学教师>，<大学教师>)

一个框架一般有若干个槽

一个槽有一个槽值或者有若干个侧面

一个侧面又有若干个侧面值

槽值和侧面值可以是数值、字符串、布尔值，也可以是一个动作或过程

还可以是另一个框架的名字，用<>括的槽值也是框架名，从而实现框架间的调用。

例6.2 下面是一个描述“大学教师”的框架：

框架名:<大学教师>

类属:<教师>

学历:(学士，硕士，博士)

专业:<学科专业>

职称:(助教，讲师，副教授，教授)

外语：语种：范围:(英，法，日，俄，德，...)

缺省:英

水平:(优，良，中，差)

缺省:良

框架的构成

- 框架是一个多级特性表，通常由描述事物的各个方面的槽组成，每个槽可以拥有若干个侧面，而每个侧面又可以拥有若干个值。这些内容可以根据具体问题的具体需要来取舍，一个框架的一般结构如下，其中的任一级值又可以是一个框架，也可以缺省。

➢ **‹框架名›**

‹槽名1›（（侧面11 值11）…（侧面1n 值1n））

…

…

‹槽名m›（〔侧面m1 值m1〕…(侧面mk 值mk)）

- 框架的一般形式为：

  <框架名>

  <槽1>

  <槽2>

  …

  <槽N>

- 槽的形式一般有两种：

  <槽名><槽值>

或：

<槽名><侧面名1><侧面值列表1>

<侧面名2><侧面值列表2>

…

<侧面名K><侧面值列表K>

财产框架例

槽	槽 值
Name	Property
Specialization_of	a-kind-of object
types	(car,boat,house)
if-added: Procedure ADD_PROPERTY	
owner	default: government
if-needed: Procedure FIND_OWNER	
location	(home,work,mobile)
status	(missing,poor,good)
under_warranty	(yes, no)

槽值可以是一个值，也可以是一组值，槽可以包含附在槽上的过程，称为**附加过程**（procedural attachment）。这时一般有三种类型，当需要槽值，但初始值不存在且缺省值也未设定时，执行if-needed过程。缺省值相当于以经验为基础建立起来的某种期望，常用来表示常识。当将槽值加入槽中时，将运行if-added过程。例如，在types槽中，当需要增加一个新的财产类型如珠宝、电视机等是将执行过程ADD_PROPERTY，因为types槽中不含有这些槽值 。

槽值也可以包含关系，如上面的specialization-of槽，下图中通过使用a-kind-of 和is-a关系来说明这些框架具有何种层次关系。

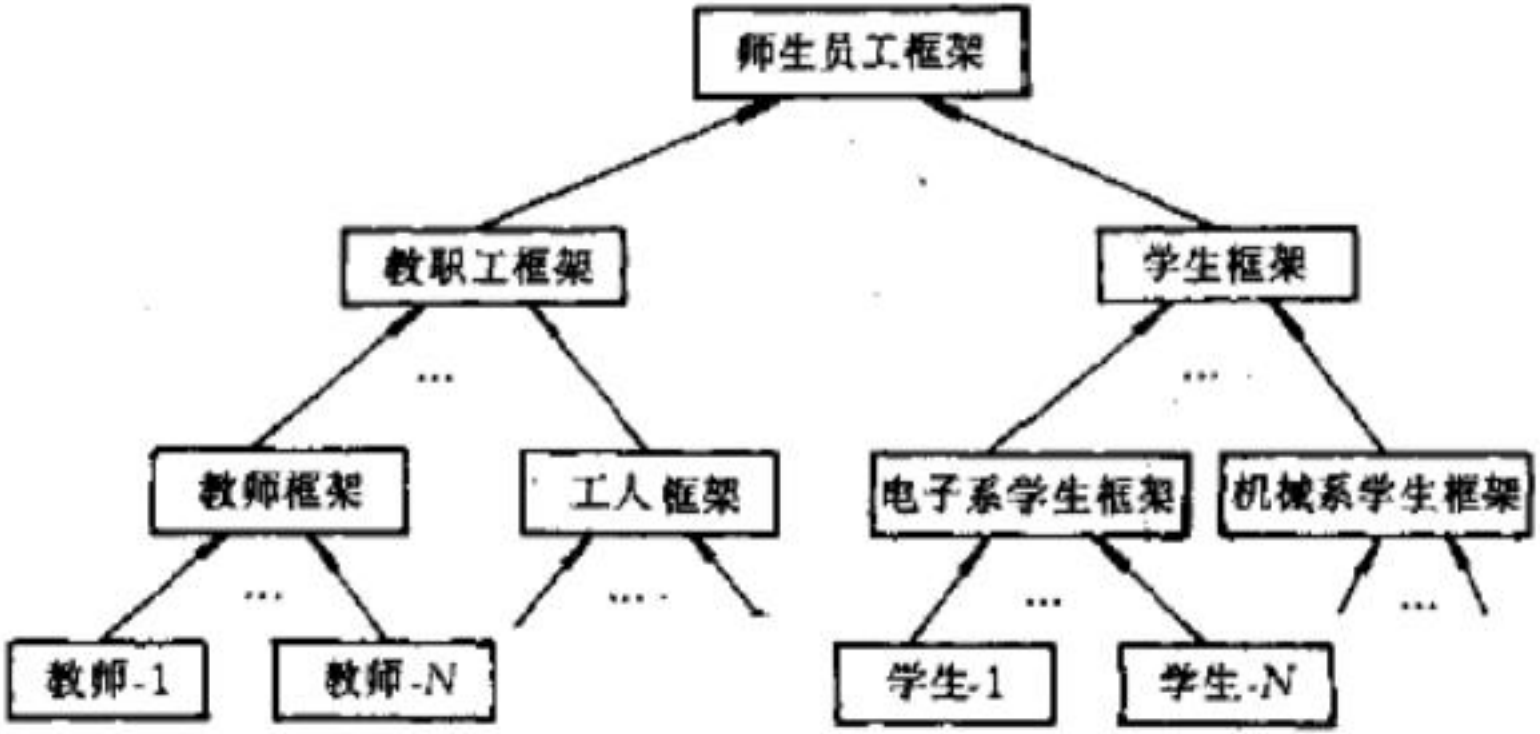
槽	槽 值
name	car
specialization_of	a-kind-of property
types	(sedan,sports,convertible)
manufacturer	(GM,Ford, Chrysler)
location	mobile
wheels	4
transmission	(manual, automatic)
engine	(gasoline,diesel)

汽车框架—财产的一个一般子框架

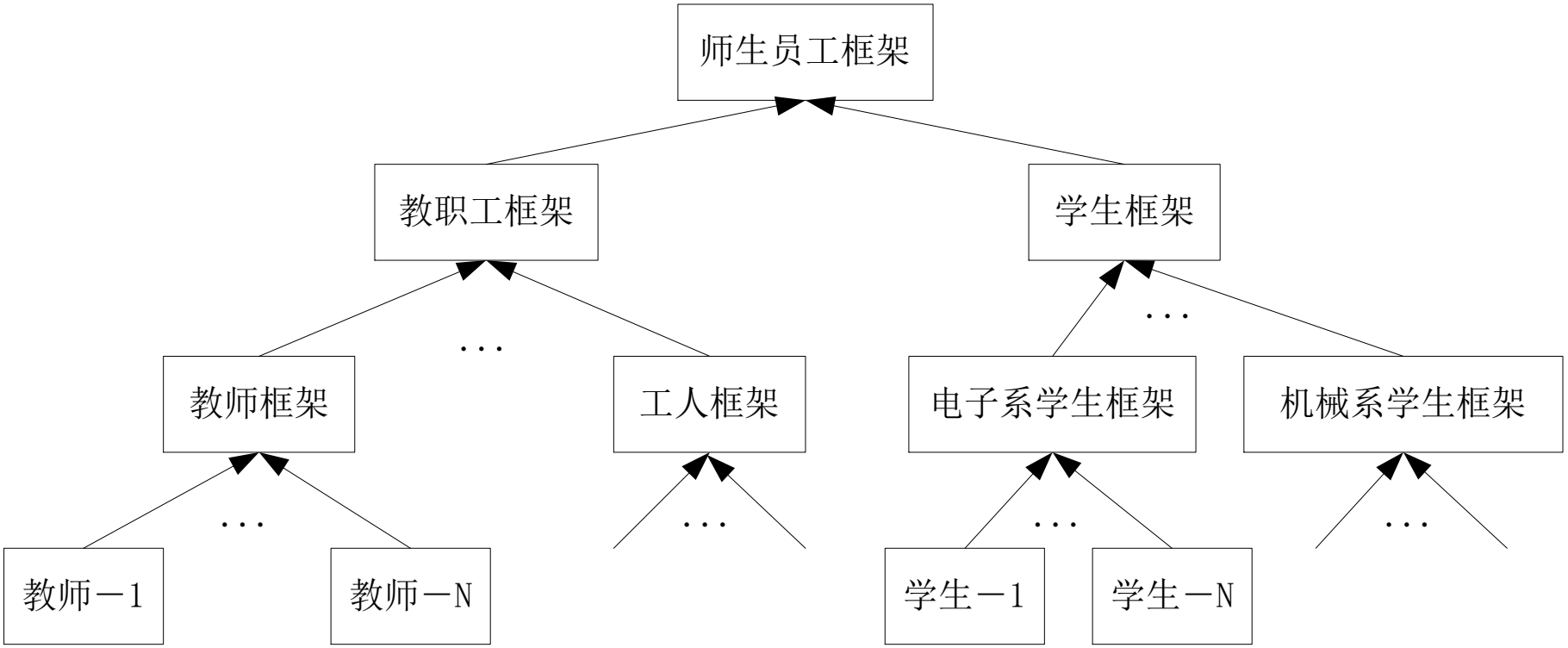
槽	槽 值
name	John’s car
specialization_of	Is-a car
manufacturer	GM
owner	John Doe
transmission	automatic
engine	gasoline
status	good
under_warranty	yes

汽车框架的一个实例

6.2.2　框架网络



关于师生员工的框架网络



把多个相互关联的框架连接起来组成的框架系统称为框架网络。

把不同框架的槽值或侧面值的属性描述出来，框架的实例系统就能够根据这些属性描述进行匹配、过滤和检索，找到所需要的框架。

- 由于框架的槽值或侧面值都可以是另一个框架的名字，因而框架之间自然地形成了联系。
- 在一个框架网络中，可以有多种具体的框架由同一种框架派生而来，这些框架之间有着共同的属性，这样就可避免重复的描述，从而节省空间。
- 横向联系
- ------纵向联系



框架名： 〈师生员工〉

姓名： 单位(姓，名)

年龄： 单位(岁)

性别： 范围(男，女)

缺省：男

健康状况： 范围(健康，一般，差)

缺省：一般

住址： 〈住址框架〉

教职工框架为：

框架名： 〈教职工〉

继承： 〈师生员工〉

工作类别： 范围(教师，干部，工人)

缺省： 教师

开始工作时间： 单位(年，月)

截止工作时间： 单位(年，月)

缺省： 现在

离退休状况： 范围(离休、退休)

缺省： 退休

框架网络（续2）

教师框架为：

框架名：〈教师〉
- 继承：〈教职工〉
- 部门：单位(系,教研室)
- 语种：范围(英语,法语,德语,日语,俄语)
  - 缺省：英语
- 外语水平：范围(优,良,中,差)
  - 缺省:良
- 职称：范围(教授,副教授,讲师,助教)
  - 缺省：讲师
- 研究方向：

由上述框架描述可以看出：

(1) 在框架网络中，既有用“继承”槽指出的上、下层框架间的纵向联系，也有以框架名作为槽值指出的框架间的横向联系，因此框架网络是一个纵、横交错的复杂的框架体系结构。

(2) 原则上说，事例框架中的每一个槽都应给出槽值，但对可以继承上层框架槽值的槽，其槽值可不给出。例如在上面的“教师-1”框架中，虽然没有给出“性别”、“职称”槽及其槽值，但由继承性可知孙林的性别为“男”，职称为“讲师”。

为了说明框架调用时“参数”的应用方法，下面再来看一个关于“房间”、“教室”的例子。

还需指出的是，产生式规则也可用框架表示。例如产生式：

如果头痛且发烧，则患感冒。

用框架表示可为：

框架名：<诊断1>

前提：条件1:头痛

条件2:发烧

结论:患感冒

6.2.3 框架中槽的设置与组织

框架是一种集事物各方面属性的描述为一体，并反映相关事物间各种关系的数据结构。在此结构中，槽起着至关重要的作用，因为不仅要用它描述事物各有关方面的属性，而且还要用它来指出相关事物间的复杂关系。

（1）ISA槽--用于指出事物间抽象概念上的类属关系。
（2）AKO槽--用于具体地指出事物间的类属关系。
（3）Subclass槽--用于指出子类与类之间的类属关系。
（4）Instance槽--用来建立“AKO”槽的逆关系。
（5）Part-of槽--用于指出“部分”与“全体”的关系。
（6）Infer槽--用于指出两个框架所描述事物间的逻辑推理关系
（7）Possible-Reason槽--与Infer槽的作用相反，它用来把某个结论与可能的原因联系起来。

(1) ISA 槽。ISA 槽用于指出事物间抽象概念上的类属关系。其直观含义是“是一个”，“是一种”，“是一只”，…。当用它作为某下层框架的槽时，表示该下层框架所描述的事物是其上层框架的一个特例，上层框架是比下层框架更一般或更抽象的概念。设有如下两个框架：

框架名：〈运动员〉

姓名： 单位(姓，名)

年龄： 单位(岁)

性别： 范围(男，女)

缺省： 男

框架名：〈棋手〉

ISA：〈运动员〉

脑力： 特好

(4) Instance 槽。Instance 槽用来建立 AKO 槽的逆关系。当用它作为某上层框架的槽时，可用来指出它的下一层框架是哪一些。对于上例，假设还有“足球运动员”、“排球运动员”的框架，则“运动员”框架中可用 Instance 槽来指出它的这些下层框架，即：

框架名：〈运动员〉

Instance：〈棋手〉,〈足球运动员〉,〈排球运动员〉

姓名：单位(姓,名)

年龄：单位(岁)

性别：范围(男,女)

缺省：男

---

(6) Infer 槽。Infer 槽用于指出两个框架所描述事物间的逻辑推理关系，用它可以表示相应的产生式规则。例如，设有如下知识：

如果咳嗽、发烧且流涕，则八成是患了感冒，
需服用“感冒清”，
一日三次，每次 2~3 粒，
多喝开水。

对该知识，可用如下两个框架表示：

框架名：	〈诊断规则〉
症状 1：	咳嗽
症状 2：	发烧
症状 3：	流涕
Infer：	〈结论〉
可信度：	0.8

框架名：	〈结论〉
病名：	感冒
治疗方法：	服用感冒清，一日 3 次，每次 2~3 粒
注意事项：	多喝开水
预后：	良好

6.2.4 基于框架的推理

框架表示法没有固定的推理机理。但框架系统的推理和语义网络一样遵循匹配和继承的原则。

所谓继承，就是子框架可以拥有其父框架的槽及其槽值。实现继承的操作有匹配、搜索和填槽。实现继承的操作有匹配、搜索和填槽。

匹配是问题框架同知识库中的框架的模式匹配。

所谓问题框架，就是要求解某个问题时，先把问题用一个框架表示出来，然后与知识库中的已有框架进行匹配。如果匹配成功，就可获得有关信息。

搜索就是沿着框架间的纵向和横向联系，在框架网络中进行查找。搜索的目的是为了获得有关信息。

用框架表示知识的系统一般由两大部分组成：

（1）一是由框架及其相互关联构成的知识库；

（2）另一是由一组解释程序构成的框架推理机。

框架推理是一个反复进行框架匹配的过程，而且多数情况下其匹配都具有不确定性，为了使推理得以进行，通常都需要设置相应的槽来配合。

框架系统中求解问题的基本过程

框架名：教师-x

姓名：

年龄：<30

性别：男

健康状况：健康

职称：讲师

用此框架与知识库中的框架匹配，因为“年龄”槽与“健康状况”槽都符合要求，预选框架虽然没有给出“性别”及“职称”的槽值，但由继承性可知它们分别是“男”及“讲师”，完全符合初始问题框架，匹配成功。

由于知识库中与问题框架匹配成功的框架可能不止一个，因而目前匹配成功的框架还只能作为预选框架，需要进一步收集信息，以便从中选择一个最终匹配框架。

框架的匹配是通过对相应槽值的比较实现的。如果两个框架的各对应槽值有对相或者满足预先规定的某些条件，就认为这两个框架可匹配。

由于框架间存在继承关系，一个框架所描述的某些属性及值可能是从它的上层框架那里继承过来的，因此两个框架的比较往往要牵涉到它们的上层、上上层框架，这就增加了匹配的复杂性。

另外，框架间的匹配一般都具有不确定性，因为建立在知识库中的框架其结构和描述都已固定下来，而应用中的问题却是随机的，变化的，要使它们完全一致是不现实的。在不同的系统中，采用的解决方法各不相同，如上面提到的建立“必要条件”槽、“充分条件”槽等就是其中的一种解决方法。

6.2.5 框架表示的特点

1. 结构性

善于表达结构性的知识是框架最突出的特点。

2. 继承性

在框架表示法中，通过使槽值为另一个框架的名字可以实现框架之间的联系，建立表示复杂知识的框架网络。在框架网络中，下层框架可以继承上层框架的槽值，也可以进行补充和修改。**不仅能把知识充分表达出来，而且减少了知识的冗余，较好地保持了知识的一致性。**

3. 自然性

框架表示法体现了人们在观察事物时的思维活动,当遇到新事物时,通过记忆中调用类似事物的框架,并将其中某些细节进行修改,补充,就形成了对新事物的认识,这与人们的认识活动是一致的。

缺点

- 没有完整的理论体系，框架、槽、侧面等各知识表示单元缺乏清晰的语义，表达能力有待增强。多重继承容易产生歧义。
- 框架不善于表达过程性的知识。因此，它经常与产生式表示法结合起来使用，这样可以取得互补的效果。
- 框架允许不受限制地修改和删除槽。很多框架系统没有提供一种定义不可变槽的方法。因为任何槽都可以改变，所以框架的继承特性可以在层次结构的任何地方改变或删除。

由于不能保证特性具有普遍性，而且每一种框架有它自己的规则，这就意味着每个框架都是初始框架。在这种不受限制的系统中无法确定任何事情，所以不可能作出具有普遍性的描述，典型例子如下图中大象的定义。

假设存在一只名叫Clyde 的三条腿大象。Clyde可能因为遭猎杀或者别的什么原因而少了一条腿，重要的是大象框架宣称一只大象有四条腿而不是三条。所有我们不能认为上述的大象框架就是大象的定义。其他槽也会出现一些问题，如Clyde得了黄疸病，它的皮肤变成了黄色，那么它就不是大象了吗？

槽	槽 值
name	elephant
specialization_of	a-kind-of mammal
color	grey
legs	4
trunk	a cylinder

6.3 面向对象知识表示

近年来，面向对象技术蓬勃兴起。在知识表示领域则出现了面向对象的知识表示方法。

面向对象技术中的核心概念是对象和类。对象可以泛指一切事物，类则是一类对象的抽象模型。反之，一个对象是其所属类的实例。

类的定义中就说明了所辖对象的共同特征（属性、状态等）和行为。特征用变量表示，行为则是作用于这些特征和作用于对象的一组操作，如函数、过程等。这些操作一般称为方法。这样，一个类将其对象所具有的共同特征和操作组织在一起，统一进行定义，以供全体对象共享。即当给类中的特征变量赋予一组值时，则这组值连同类中的方法，就构成了一个具体的对象。

面向对象的基本概念

1. 对象

从广义上讲，所谓“对象”是指客观世界中的任何事物，即任何事物都可以在一定前提下成为被认识的对象，它既可以是一个具体的简单事物，也可以是由多个简单事物组合而成的复杂事物。从这个意义上讲，整个世界也可被认为是一个最复杂的对象。

从问题求解的角度来讲，对象是与问题领域有关的客观事物。由于客观事物都具有其自然属性及行为，因此当把与问题有关的属性及行为抽取出来加以研究时，相应客观事物就在这些属性及行为的背景下成为所关心的对象。

从对象的实现机制来讲，对象是一台自动机，它有一个名字，有一组数据和一组操作，不同对象间的相互作用通过互传消息实现，如图 3-40 所示。

其中，数据表示对象的状态；操作分为两类，一类用于对数据进行操作，改变对象的状态，另一类用于产生输出结果。对一个对象来说，其它对象的操作不能直接操纵该对象私有的数据，只有对象私有的操作可以操纵它，即对象的状态只能由它私有的操作可以改变它。在 Smalltalk 中，把操作称为方法。

由对象的自动机表示可以看出，对象是一个具有局部状态和一个操作集合的实体，而且数据与操作是不可分的。

2. 类

类在概念上是一种抽象机制，它是对一组相似对象的抽象。具体地说就是，在诸多对象中可能有一些具有相同的特征，为了避免数据及操作的重复描述及存储，就把共同的部分抽取出来构成一个类。类也是一个对象，只是它的数据及操作是该类中各具体对象共同的那部分。

3. 封装

4. 继承

在由超类、子类以及具体对象所形成的层次结构中，父类所具有的数据和操作可被子类继承，除非在子类对相应数据及操作重新进行了定义，这称为对象类之间的继承关系。面向对象的继承关系与框架表示法中框架间属性的继承关系类似，都避免了信息的冗余。

表示知识方法

在面向对象方法中，类、子类、具体对象（又称为类的实例）构成了一个层次结构，而且子类可以继承父类的数据及操作。这种层次结构及继承机制直接支持了分类知识的表示，而且其表示方法与框架表示法有许多相似之处，知识可按类以一定层次形式进行组织，类之间通过链实现联系。

正如用框架表示知识时需要描述框架结构一样，用面向对象方法表示知识时也需要对类进行描述，下面给出一种描述形式：

```
Class    〈类名〉    [:〈超类名〉]
         [〈类变量表〉]
    Structure
         〈对象的静态结构描述〉
    Method
         〈关于对象的操作定义〉
    Restraint
         〈限制条件〉
END
```

例6.6 下面是面向对象程序设计语言C++中一个雇员类和经理类的定义。

```
class Employee
{
privite:
  char*Name;
  int Age;
  int Salary;
public:
  Employee(char*name，int age，int salary);
  ~Employee();
};
```

```
Employee::Employee(char*name，int age，int salary)
    {
    Name=newchar［strlen(name)］;
    strcpy(Name，name);
    Age=age;
    Salary=salary;
    }
Employee::~Employee()
    {
    Delete Name;
    }
```

```
Void Employee::Change(int age，int salary)
    {
    Age=age;
    Salary=salary;
    }
Void Employee::Retire()
    {if(Age>60)
    Delete this;
    }
```

以上是雇员类的定义，用此定义就可生成一个雇员类的实例，即雇员对象。例如下面的语句

```
Employeee1("李明"，30)
```

就生成一个名为李明，年龄为30岁的雇员。

下面是经理类的定义。

```
Class Manager:public Employee
{
Int Level;
public:
Manager(char*name， int age， int salary， int level);
~Manager();
Void Change Level(int n);
};
```

由于经理类是雇员类的一个子类，所以，经理类就继承了雇员类的全部属性和行为。这两个类之间也就构成了一种层次关系。

一般认为，面向对象知识表示是**最结构化**的知识表示方法。面向对象知识表示很类似于框架，知识可以**使用类按一定层次形式来组织**。由于面向对象知识表示还具有**封装**特性，从而使知识更加**模块化**。所以，用面向对象方法表示的知识相当结构化和模块化，而且容易理解和管理。因此，这种方法特别适合于大型知识库的开发和维护。

6.4 脚本表示法

1. 概念

剧本(script)，又叫脚本表示。剧本是一种特化了的框架，它可以形式地描述一系列固定事件的有关知识，用一组槽来描述某些事件的发生序列，就象剧本中的事件序列一样。与框架不同，剧本所表达的不是一种完全通用的结构，它的各个槽和侧面已有固定的含意。例如，图给出了一个餐厅剧本的例子。

脚本(Script)基本上是一个框架的时序系列(Schank77)，特别适合于描述顺序性动作或事件，但使用不如框架灵活。

2．剧本的构成

(1) **开场条件**　给出在剧本中描述的事件发生的前提条件

(2) **角色（演员）**　用来表示在剧本所描述的事件中可能出现的有关人物的一些槽

(3) **道具**　用来表示在剧本所描述的事件中可能出现的有关物体的一些槽

(4) **场景（场次）**　发生事件的实际序列，可以由多个场景组成，每个场景又可以是其他的剧本

(5) **结局**　给出在剧本所描述的事件发生后通常所产生的结果

(6) **版本**　同一剧本的不同版本往往有许多相同的部分。如餐厅剧本可以分为不同版本，如自助式餐厅、快餐厅、酒家等。



剧本：餐厅

版本：咖啡室

道具：桌子,菜单

食物,帐单,钱

角色：顾客(S)

服务员(W)

厨师,出纳员,店主

开场条件：

顾客饿了，需要进餐

顾客有足够的钱

结局：

顾客吃菜

顾客吃了饭，不饿了

顾客花了钱,店主挣了钱

餐厅食物少了

场景1：进入餐厅

顾客S走入餐厅

S寻找餐桌

S走到桌旁坐下

场景2：点菜

服务员送菜单给顾客S

顾客点菜

顾客把菜单还给服务员

顾客等待服务员送菜

场景3：等待

服务员把顾客点的菜单告诉厨师

厨师做菜

场景4：得到食物

厨师把做好的菜给服务员

服务员给顾客送菜

场景5：离开

服务员拿来帐单,顾客付钱给服务员, 服务员把钱交给出纳员, 顾客离开餐厅

6.5 语义网络表示

6.5.1 语义网络的概念

6.5.2 常用的语义联系

6.5.3 语义网络系统中求解问题的基本过程

6.5.4 语义网络表示法的特点

6.5.1 语义网络的概念

语义网络的概念最先是由Quillian提出来的，他于1968年在他的博士论文中，把语义网络作为人类联想记忆的一个显式心理模型。所以，语义网络也称联想网络。**随后在他设计的可教式语言理解器TLC中用作知识表示。**

1972年西蒙将其用于自然语言理解系统。目前语义网络已经广泛地应用于人工智能的许多领域中，是一种表达能力强而且灵活的知识表示方法。

语义网络是由节点和边（也称有向弧）组成的一种有向图，是通过概念及其语义关系来表达知识的一种网络图。语义网络适合于表达事物之间的关系。

节点表示事物、对象、概念、行为、性质、状态等；

有向边表示节点之间的某种联系或关系。

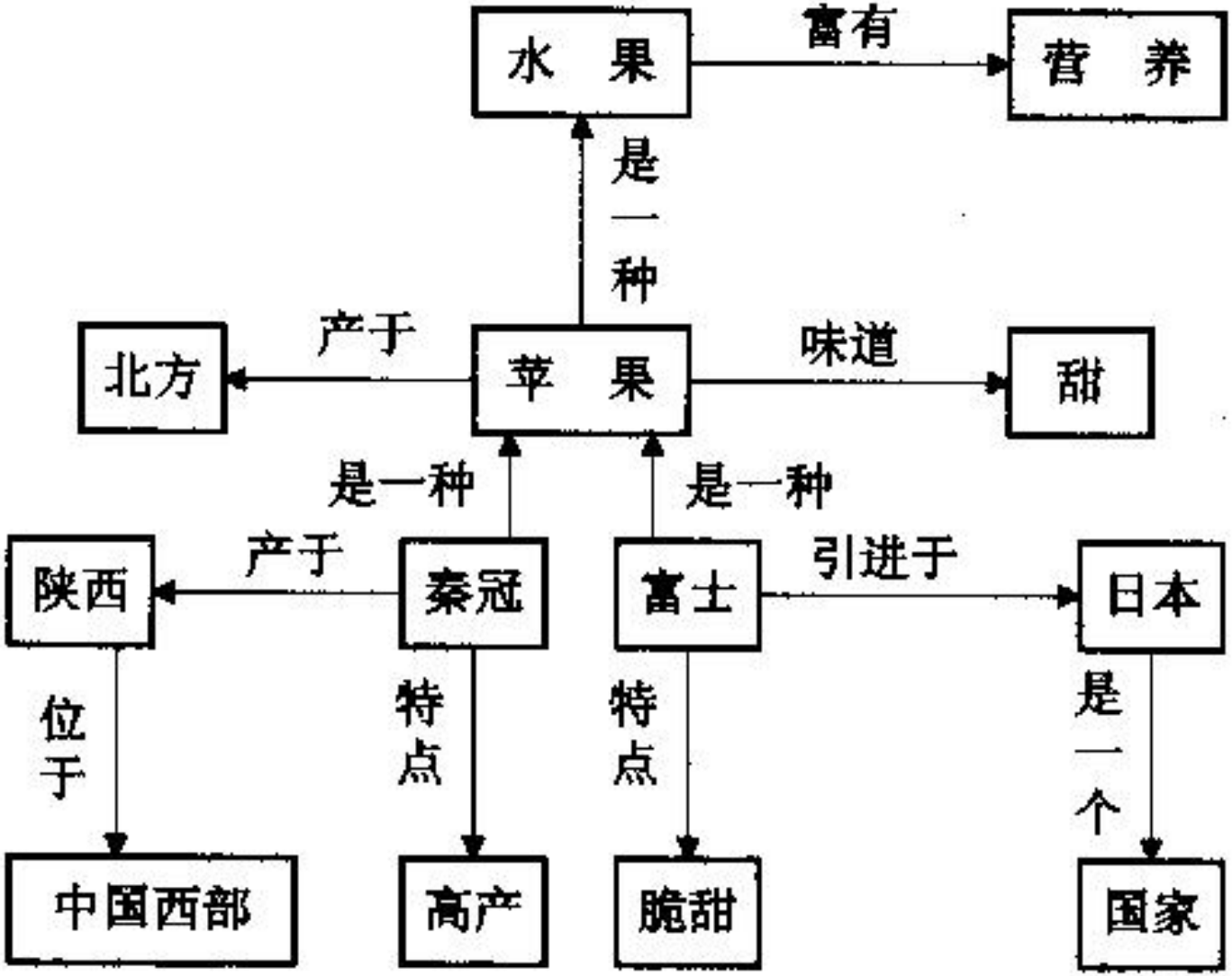
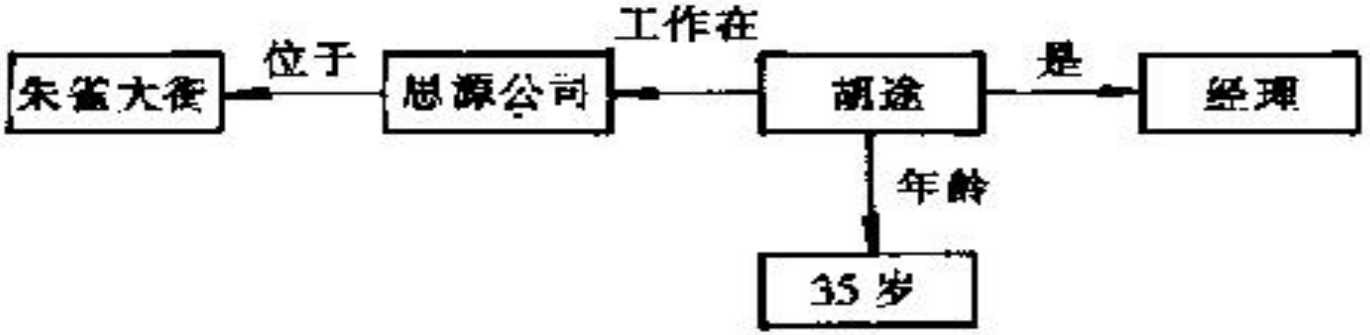
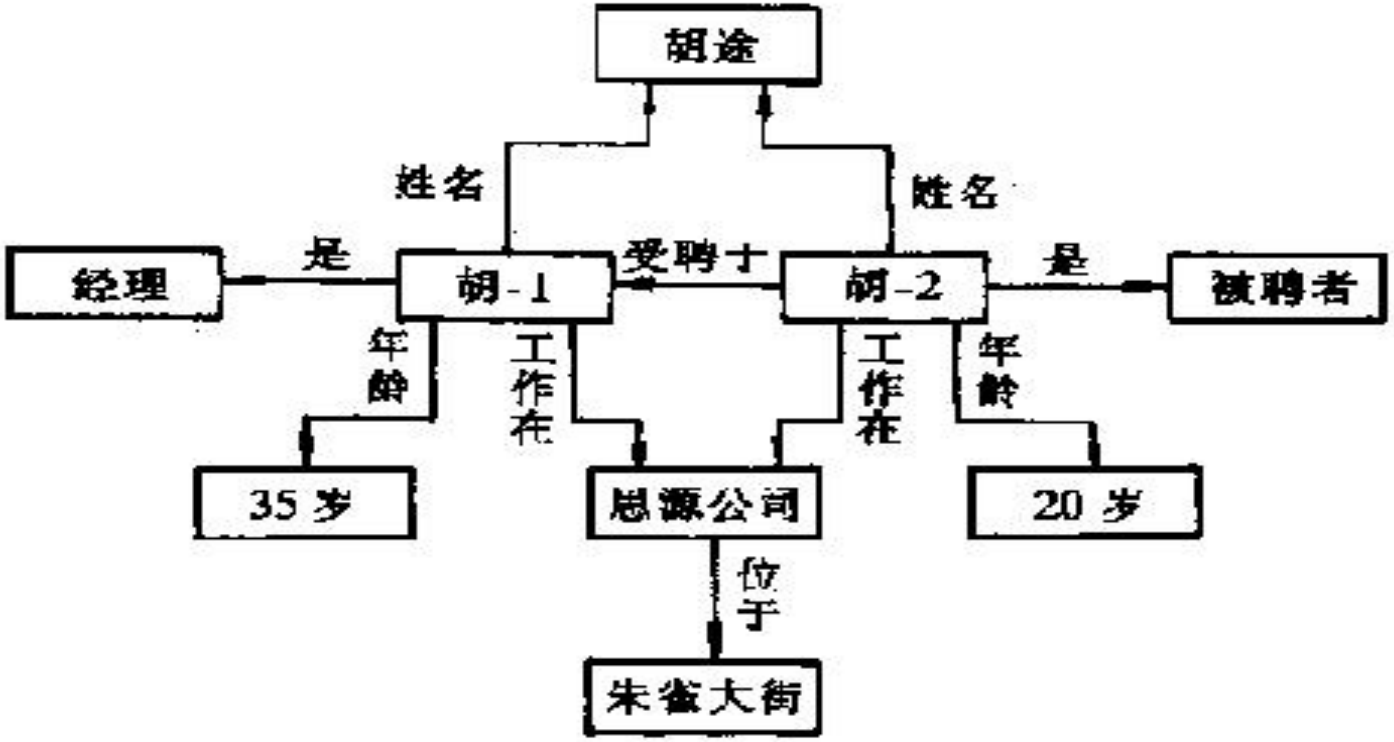


图6—2 苹果的语义网络

Back


朱雀大街
位于
思源公司
工作在
胡途
是
经理
年龄
35岁


胡途
姓名
姓名
经理
是
胡-1
受聘于
胡-2
是
被聘者
年龄
工作在
工作在
年龄
35岁
思源公司
20岁
位于
朱雀大街

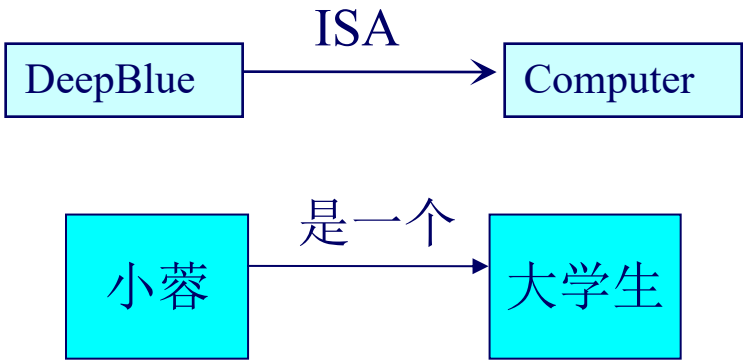
语义网络表示同框架一样也是一种结构化的知识表示方法，但二者的结构性不完全相同。语义网络通常用于表达知识间的宏观结构关系，具有更大的灵活性，它能把事物的属性以及事物间的各种语义联系显式地表示出来，下层概念节点可以继承、补充、变异上层概念的属性，从而实现信息的共享。而框架表示法适于表示固定的、典型的概念、事件和行为。

语义网络不仅可以表示事物的属性、状态、行为等，而且更适合于表示事物之间的联系。而表示一个事物的层次、状态、行为的语义网络，也可以看作是该事物与其属性、状态或行为的一种关系。所以，抽象地说，语义网络可表示事物之间的关系。因此，关系（或联系）型的知识和能化为关系型的知识都可以用语义网络来表示。

6.5.2 常用的语义联系

► 1.实例关系

表示类与其实例之间的关系。常用语言“是一个”描述，可表示为“ISA”或“is-a”



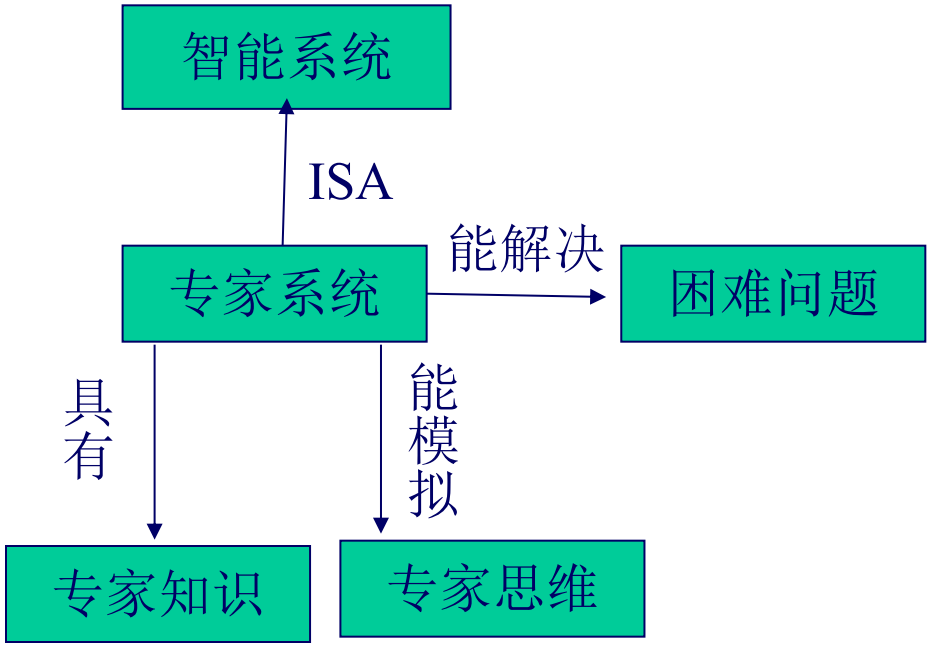
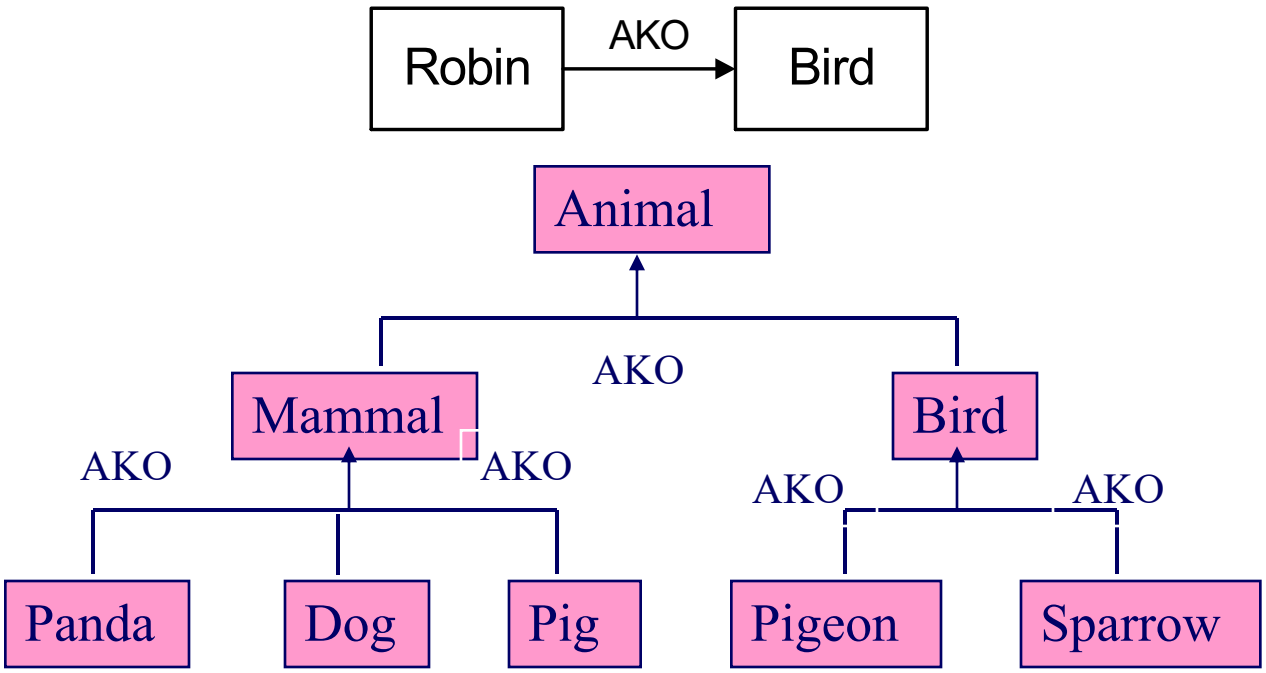


图6—4 专家系统的语义网络

► 2.分类关系（从属、泛化）

指事物间的类属关系。常用语言“是一种”描述，可表示为“a-kind-of”，或AKO。



图中下层概念节点除了可继承、细化、补充上层概念节点的属性外，还出现了变异的情况。：鸟是鸵鸟的上层概念节点，其属性是“有羽毛”、“会飞”，但鸵鸟的属性只是继承了“有羽毛”这一属性，而把鸟的“会飞”变异为“不会飞”。

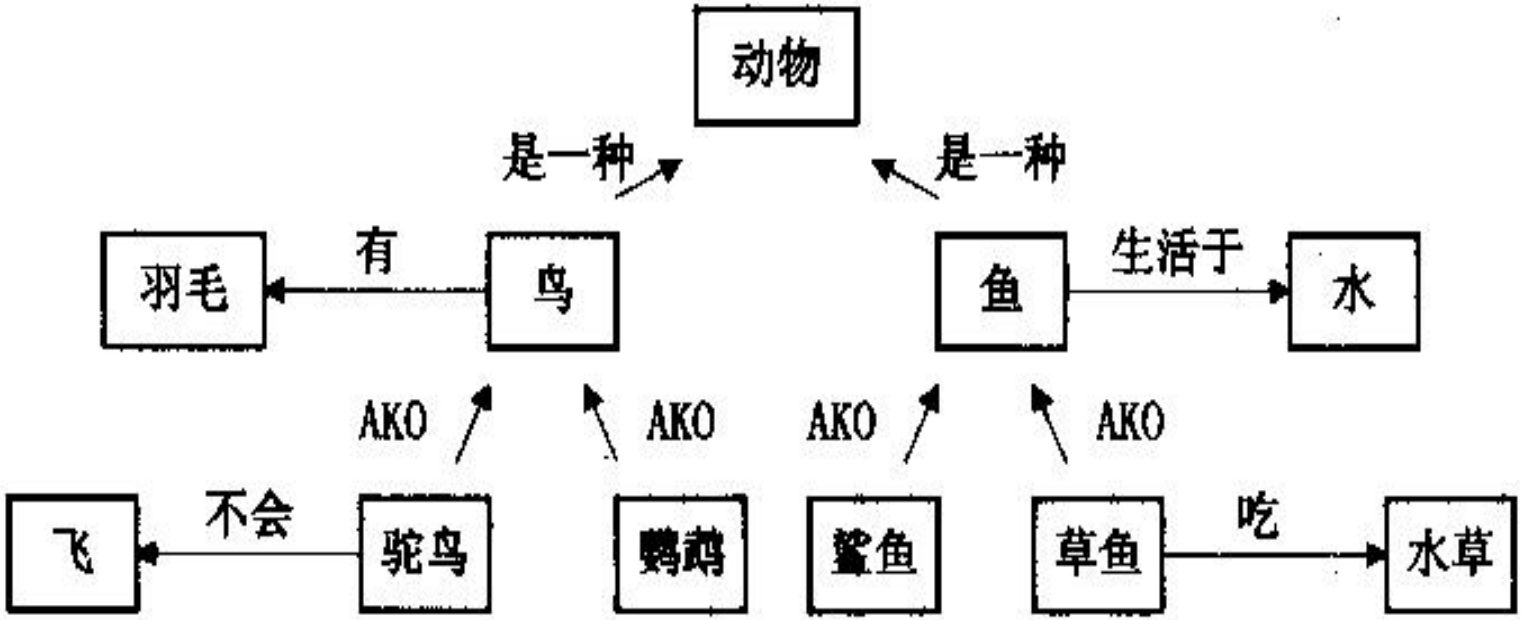
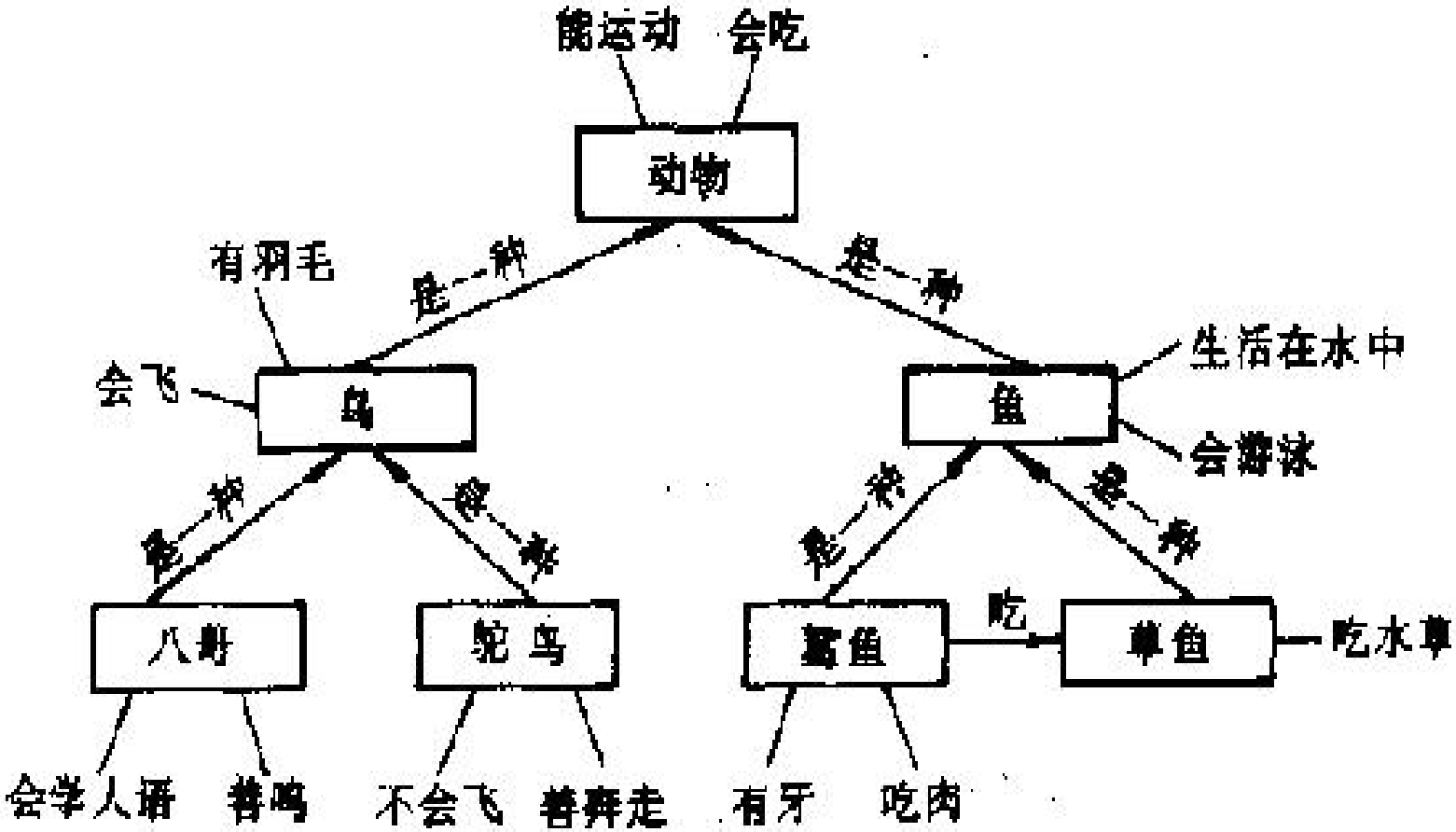


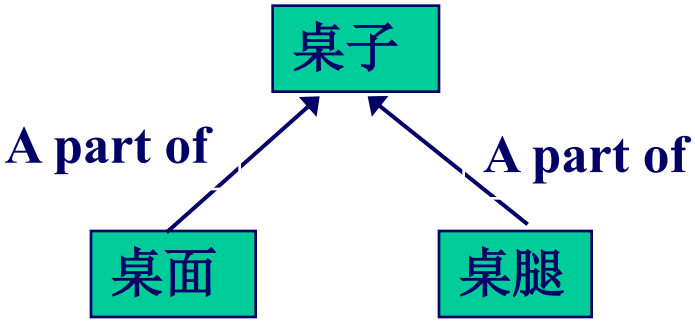
图6—5 表示分类关系的语义网络

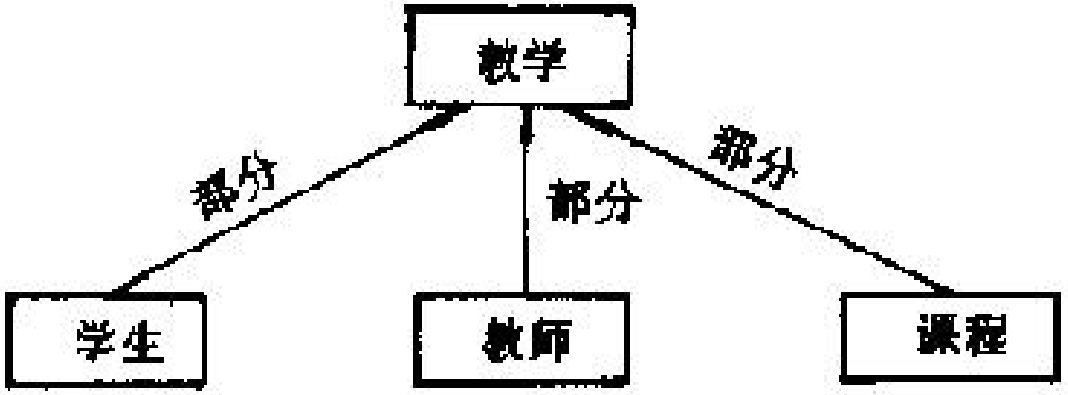
分类关系——动物分类的语义网络



▶ 3. 聚集关系/组装关系（a-part-of）

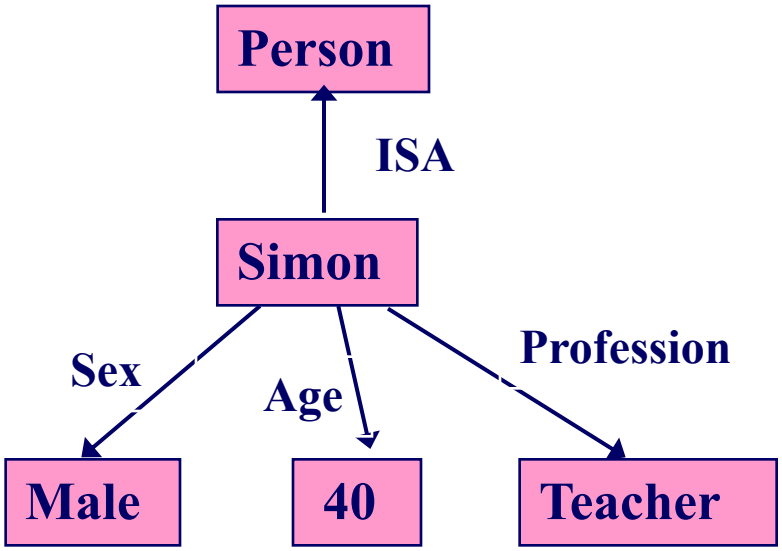
如果下层概念是上层概念的一个方面或者一部分，或表示整体与部分的关系,**则称它们的关系是组装关系。**“一部分”可用“a-part-of”





▶ 4. 属性关系

表示对象的属性及属性值,通常弧上的标签为属性的名称。例如，图6—7表示simon是一个人，男性，40岁，职业是教师。



5. 集合与成员关系

表示成员或元素与集合之间的关系，“是成员”可用“a-member-of”表示。





► 6.逻辑关系

如果一个概念可由另一个概念推出，两个概念间存在因果关系，则称它们之间是逻辑关系。图7—9所示的语义网络就是一个逻辑关系。

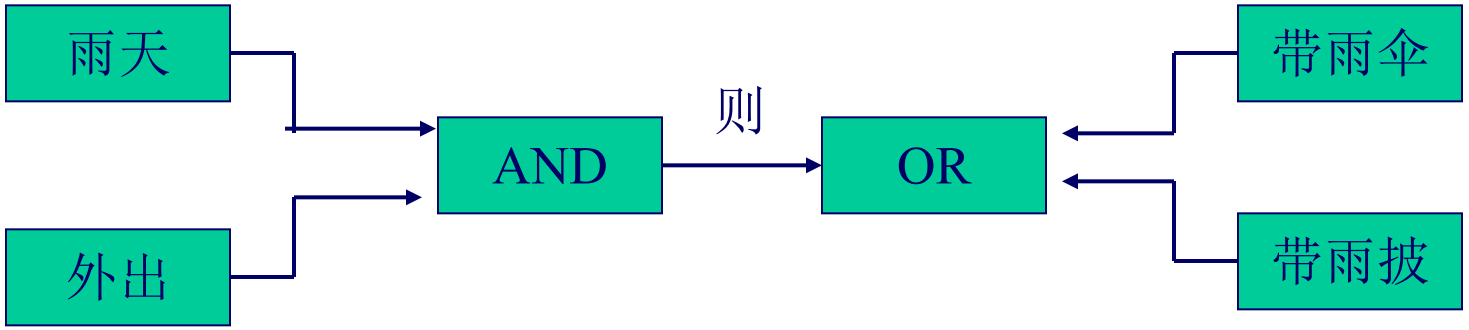
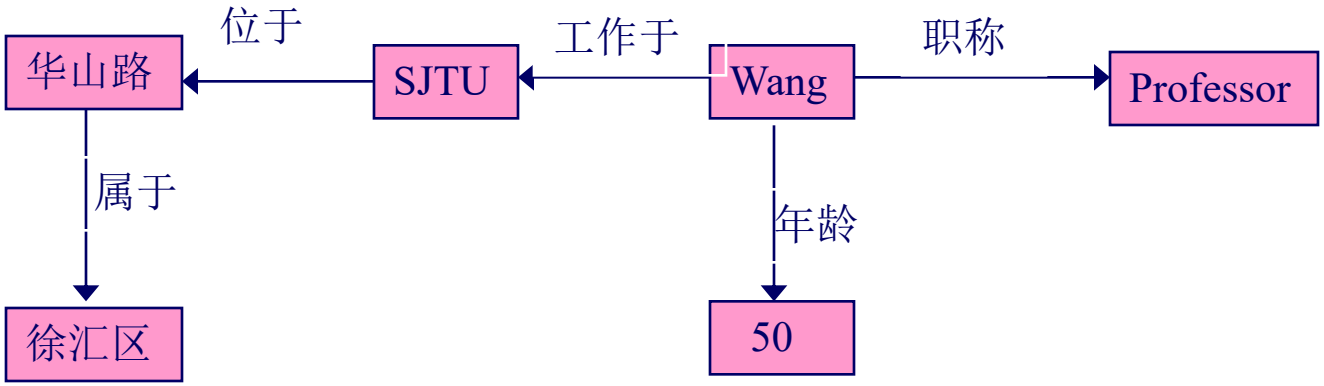


图6—9 表示逻辑关系的语义网络

► 7. 方位关系

表示位置、时间等。在描述一个事物时，经常需要指出它发生的时间、位置，或者指出它的组成、形状等等，此时可用相应的方位关系语义网络表示。



例如事实：　小刘是石油学院的一名学生；石油学院位于西安市电子二路；小刘今年21岁。

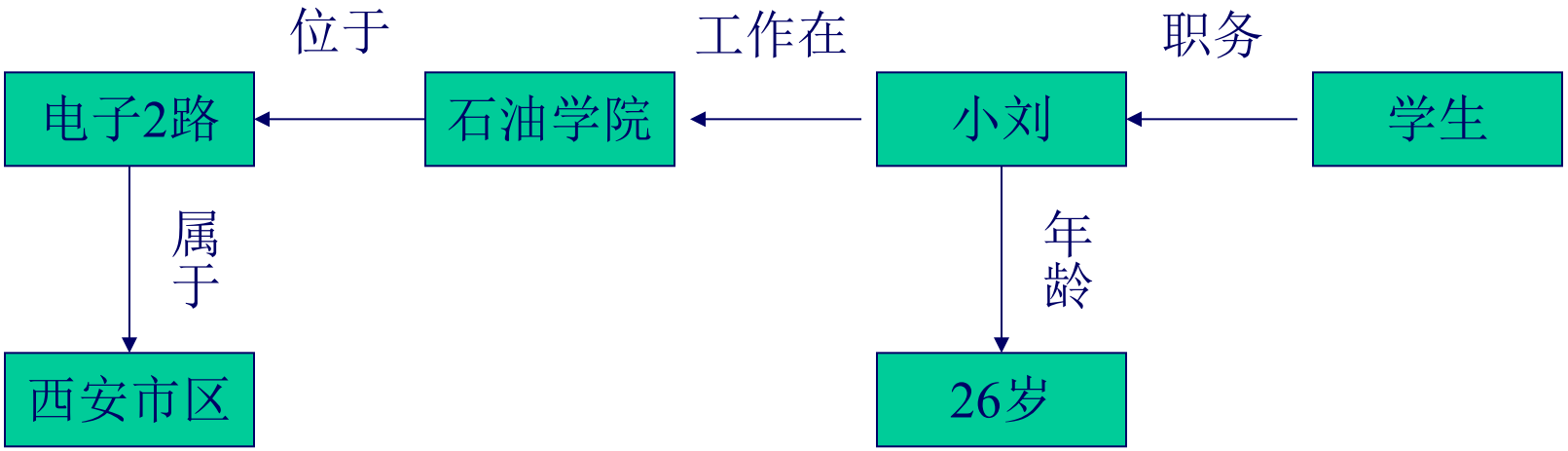


图6—10 表示方位关系的语义网络

► 8. 所属关系(属性或拥有关系)

所属关系表示“具有”的意思。

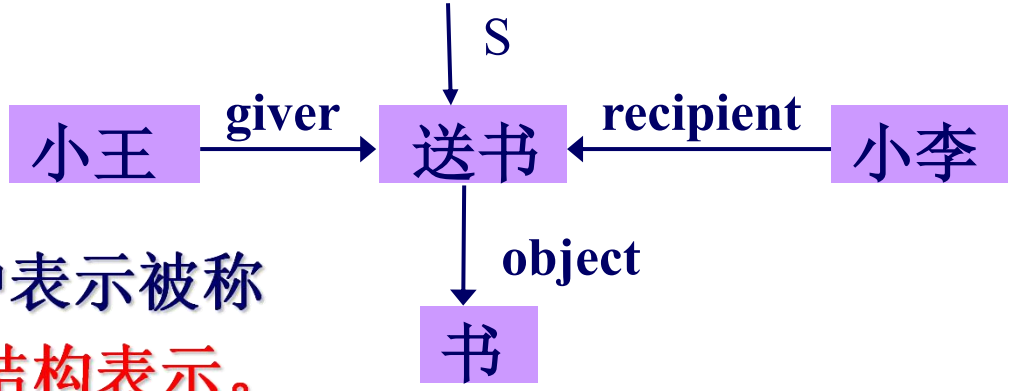




- 语义网络的八大分支：概念依赖(Conceptual Independence)，概念图John Sowa(Conceptual Graph)，ECO， KL-ONE，PSN，SNePS，Path-Based- Inheritance, Preference- Semantics
- 语义网络实际上是一种复合的二元关系图。网络中的一条边就是一个二元关系，而整个网络可以看作是由这些二元关系拼接而成。
- 由于一条弧只能连接两个节点，因此语义网络智能表示简单的二元关系，但是自然语言理解或其他问题求解活动中常会遇到多元关系，例如，“John gives Mary a gift.”就是一个三元关系。
- 解决这个矛盾的方法是先将多元关系转化为多个二元关系的合取，再用语义网络加以描述。

例如，对于如下的语句(或事件)：

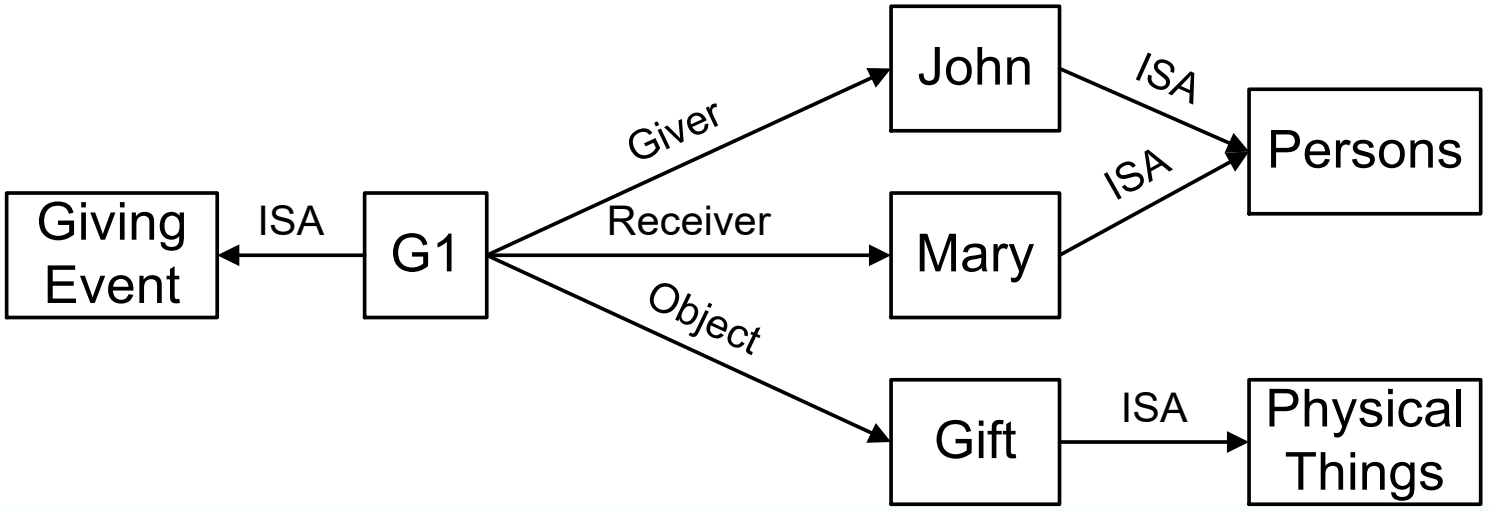
小王送给小李一本书。



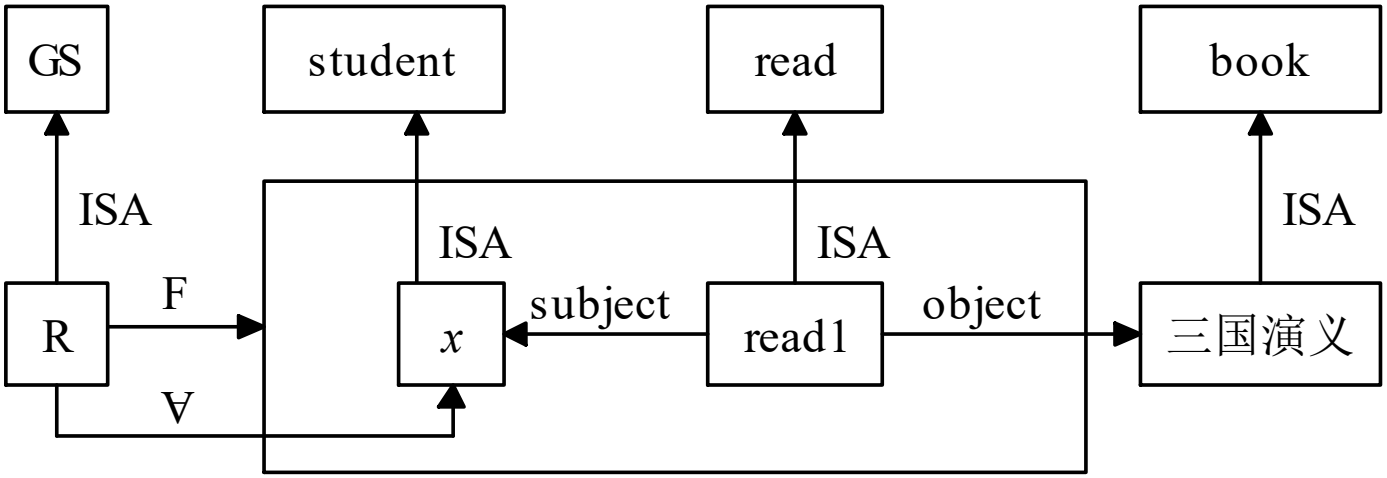
其中S代表整个语句。这种表示被称为是自然语言语句的深层结构表示。

再比如，Gives(John, Mary, Gift)转化为：

ISA(G1, GivingEvent) ∧ Giver(G1, John) ∧ Receiver(G1, Mary) ∧ Object(G1, Gift)



网络分区技术是亨德里克斯（hendrix）在1975年提出的，基本思想：把一个表示复杂知识的命题划分为若干个子命题，每个子命题用一个较简单的语义网络表示，称为一个子空间，多个子空间构成了大空间。每个子空间可看作是大空间的一个节点，空间可以逐层嵌套，子空间亦可用弧互相连接。



分块语义网络例子

用语义网表示量词

- 存在量词

“某个学生读过《三国演义》”

$\exists x(student(x) \wedge read(x, \text{“Gone with the wind”}))$

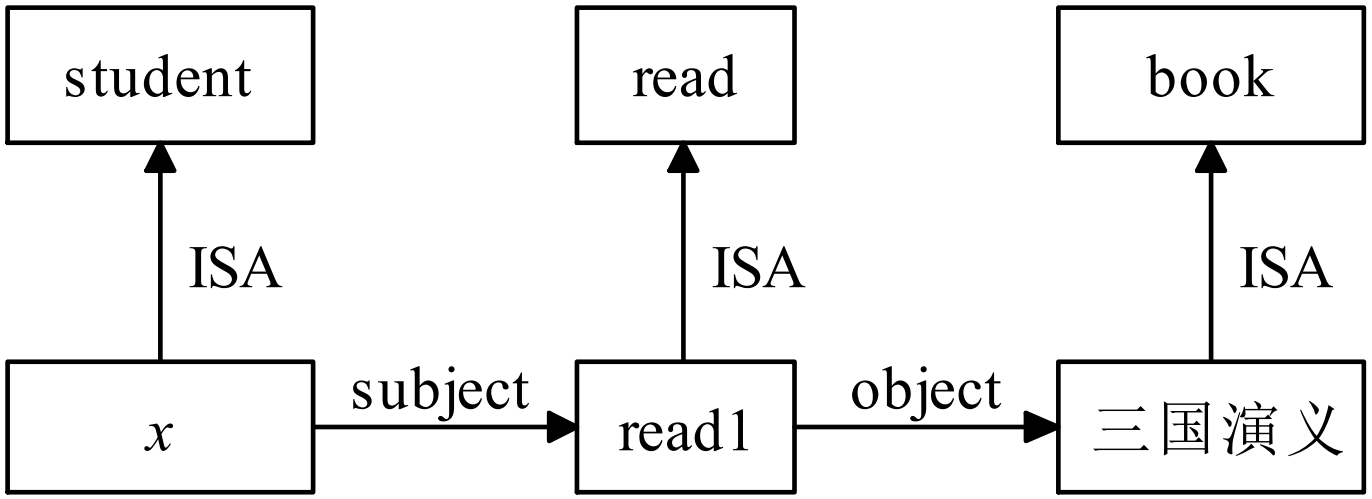


图6—13 谓词公式的语义网络

用语义网表示量词

➢ **全称量词**　　用分块语义网表示。

$\forall x(student(x) \wedge read(x, 三国演义)$

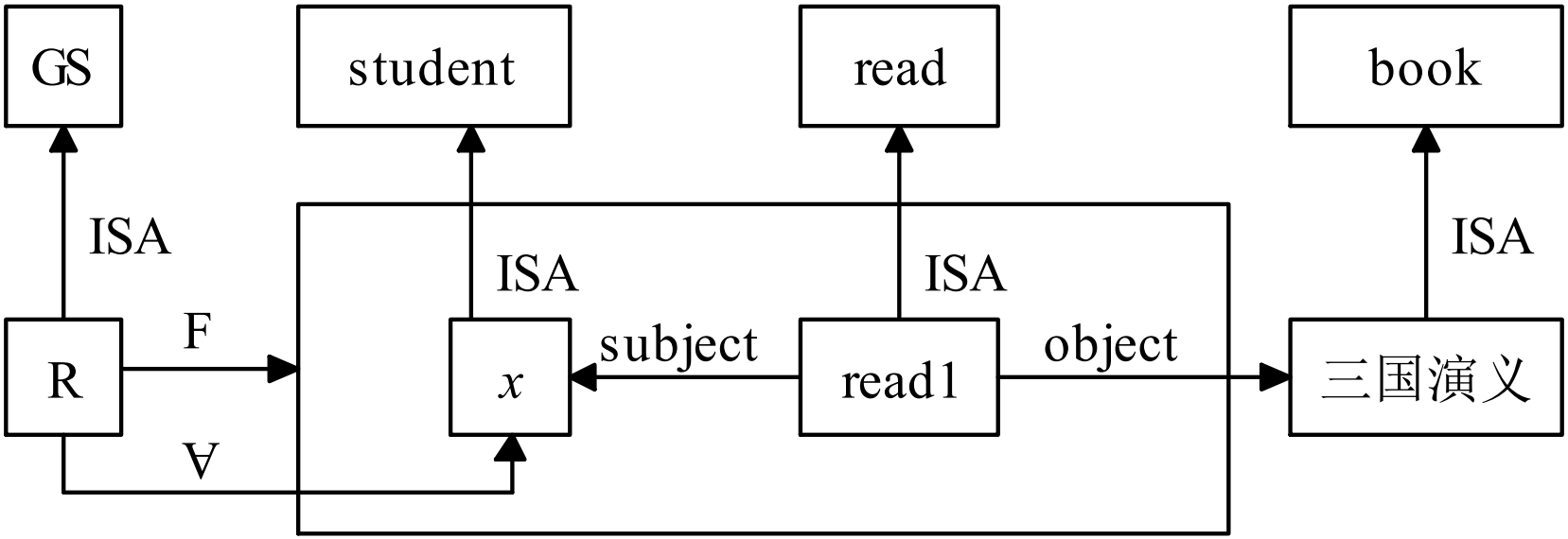
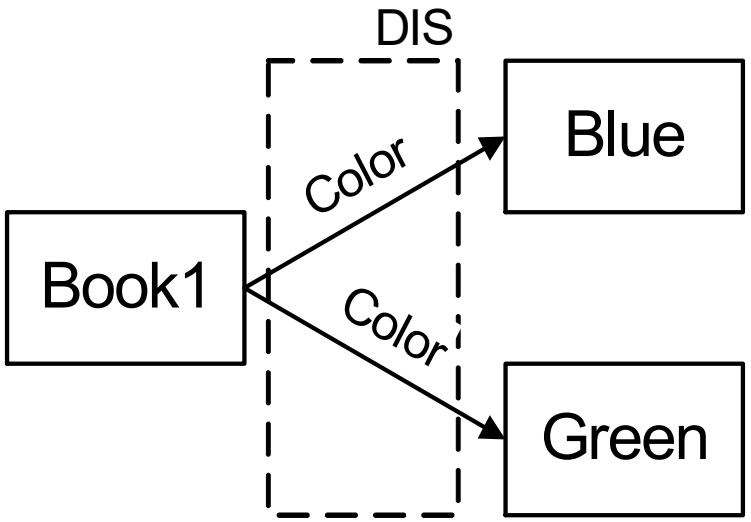


图6—14　分块语义网络

逻辑关系的表示

✓与：缺省情况下各二元关系弧之间就是“与”的关系。

✓或：用加上DIS (Disjunction)标注的虚线矩形框表示。

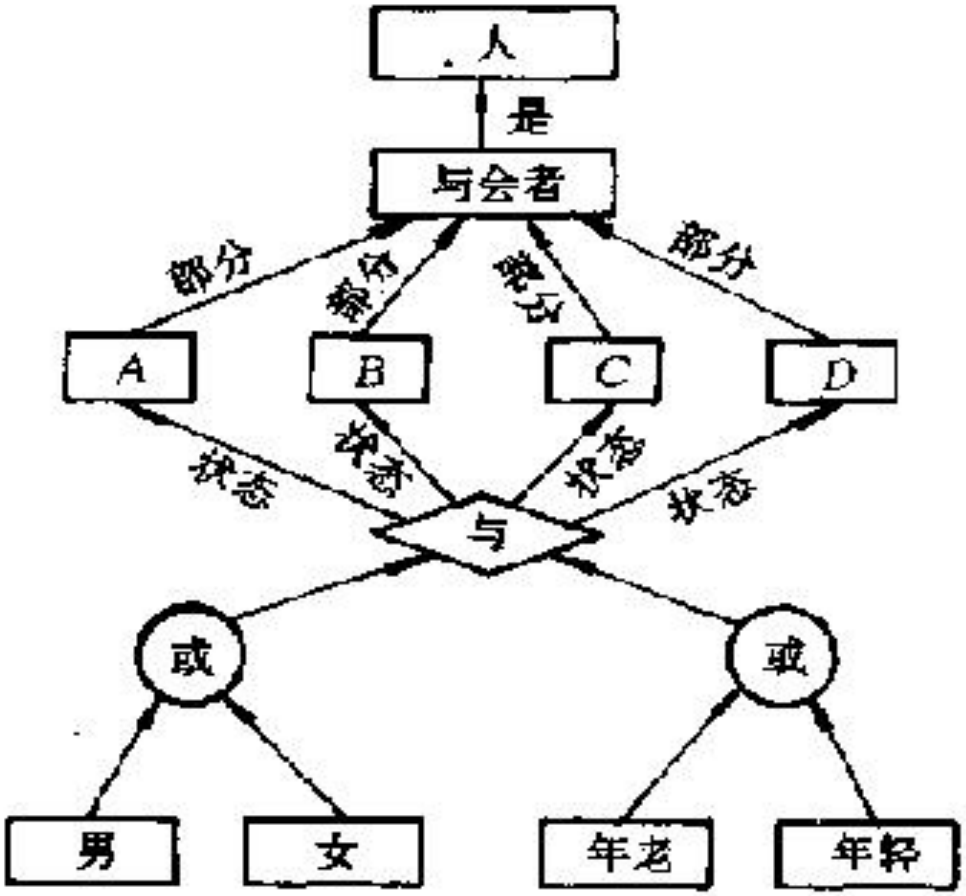


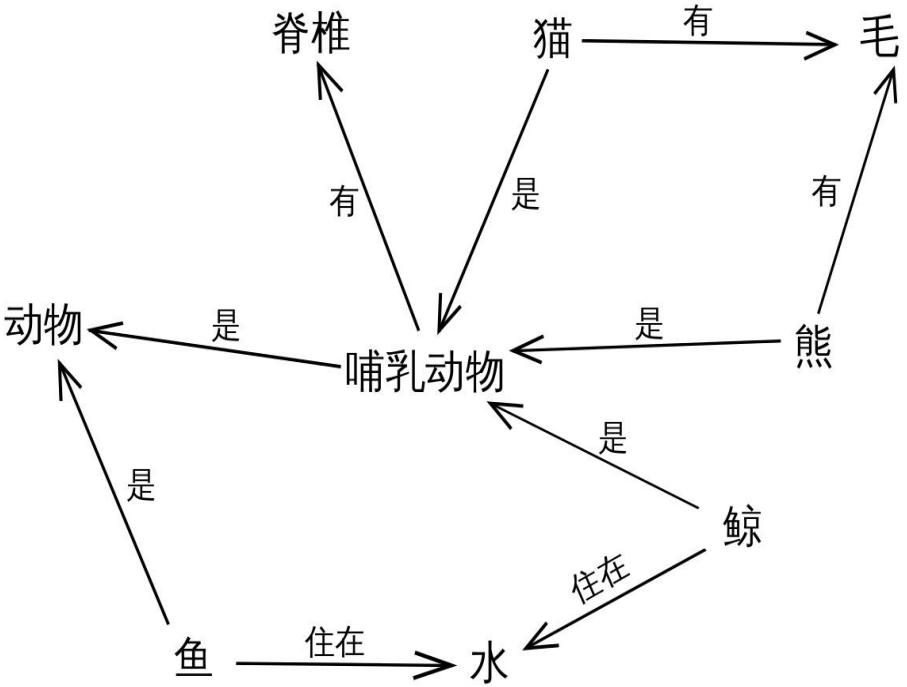
✓非：用加上NEG(Negtive)标注的虚线矩形框表示。

✓嵌套在“或”关系中的“与”关系：用加CONJ(Conjunction)标注的虚线矩形框表示。

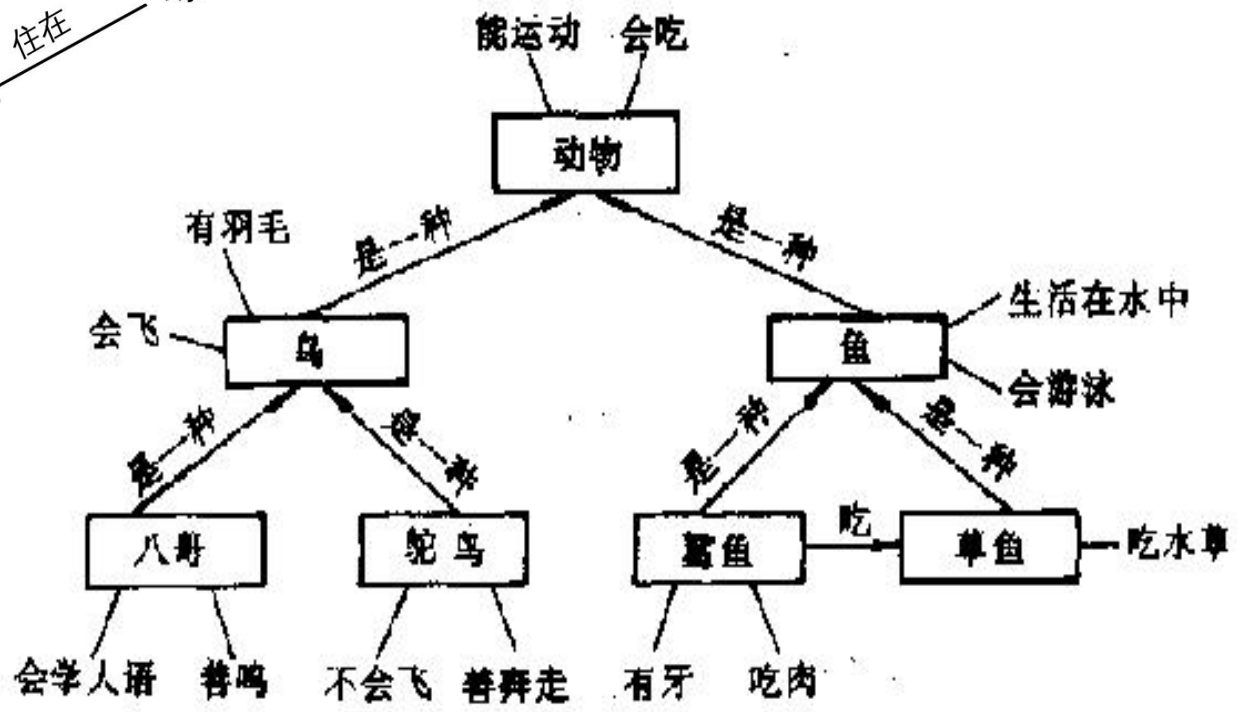
具有合取析取关系的语义网络

例：与会者有男有女有的年老有的年轻





分类关系——动物分类的语义网络



6.5.3 基于语义网络的推理

- 基于语义网络的推理是继承、匹配和搜索的过程。
- 首先根据待求问题构造一个语义网络片段，然后在知识库中查找可与之匹配的语义网络。当网络片断中的询问部分与知识库中的某网络结构匹配时，则与询问处匹配的事实，就是问题的解。
- 在语义网络中所谓的继承是把对事物的描述从概念节点或类节点传递到实例节点。它本质上是一种二维知识表示方法，框架通过允许结点有结构而增加了第三维，这些结构可以是简单类型的值或其他框架。

语义网络系统中求解问题的基本过程

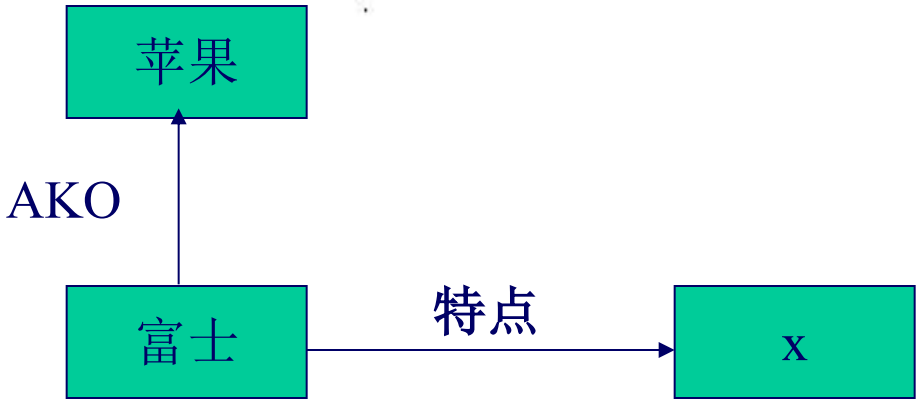
用语义网络表示知识的问题求解系统称为语义网络系统。该系统主要由两大部分组成：一是由语义网络构成的知识库；另一是用于求解问题的解释程序，称为语义网络推理机。

在语义网络系统中，问题的求解一般是通过匹配实现的，其主要过程为：

(1) 根据待求解问题的要求构造一个网络片断，其中有些节点或弧的标识是空的，反映待求解的问题。

(2) 依此网络片断到知识库中去寻找可匹配的网络，以找出所需要的信息。当然，这种匹配一般不是完全的，具有不确定性，因此需要解决不确定性匹配的问题。

(3) 当问题的语义网络片断与知识库中的某语义网络片断匹配时，则与询问处匹配的事实就是问题的解。



Back

6.5.4 语义网络表示法的优点

- 结构性

- 联想性

语义网络最初是作为人类联想记忆模型提出来的，其表示方法着重强调事物间的语义联系。该方法不仅便于以联想的方式对系统检索，使之具有记忆心理学中关于联想的特性，而且它所具有的这种自索引能力使之可以有效地避免搜索时所遇到的组合爆炸问题。

- 自然性

可直观地把事物的属性及事物间的语义联系表示出来，便于理解，自然语言与语义网络之间的转换也比较容易实现。

语义网络的缺点

● 非严格性

与谓词逻辑相比，语义网络没有公认的形式表示体系。一个给定的语义网络所表达的含义完全依赖于处理程序如何对它进行解释。在推理过程中，有时不能区分事物的“类”与“个体”，因此通过推理网络而实现的推理不能保证其正确性。具体体现在：

1. 节点和边的值没有标准，完全是由用户自己定义。
2. 多源数据融合比较困难，因为没有标准。
3. 无法区分概念节点和对象节点，
4. 无法对节点和边的标签进行定义。

- **处理上的复杂性**

由于语义网络节点之间的联系可能是线状、树状或网状的，甚至是递归的，这虽对其表示带来了灵活性，但同时也由于表示形式的不一致使得对它的处理增加了复杂性，因而对相应知识的检索就相对复杂一些。

- **不便于表达深层知识，如与时间因素有关的动态知识。也不便于表达判定性的知识。**

简而言之，语义网络可以比较容易地让我们理解语义和语义关系。其表达形式简单直白，符合自然。然而，由于缺少标准，其比较难应用于实践。

6.6　从语义网络到知识图谱

当你看见下面这一串文本时：

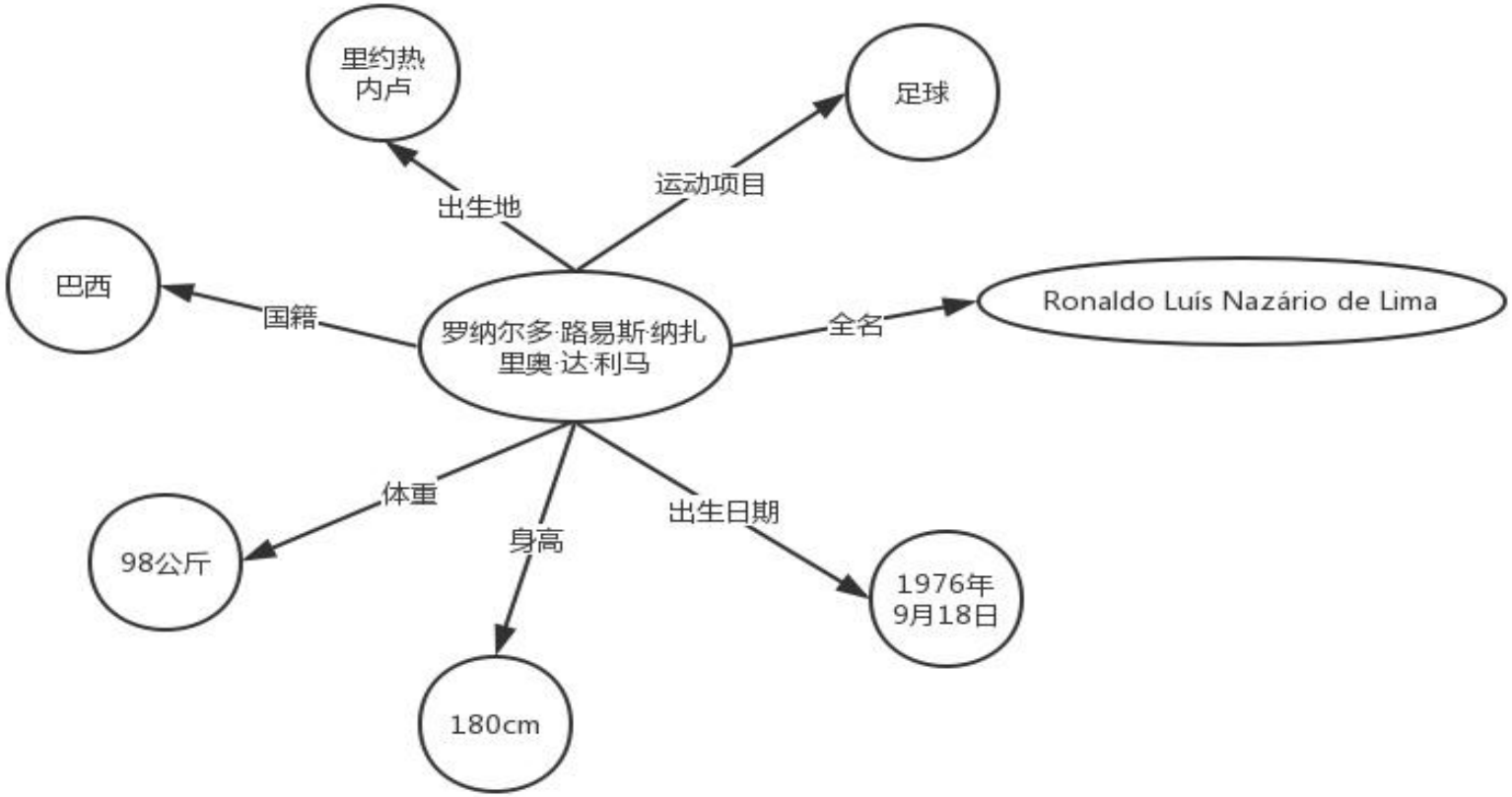
Ronaldo Luís Nazário de Lima

对应的中文：

罗纳尔多·路易斯·纳萨里奥·德·利马

计算机一直面临着这样的困境——无法获取网络文本的语义信息。尽管近些年人工智能得到了长足的发展，在某些任务上取得超越人类的成绩，但离一台机器拥有一个两三岁小孩的智力这样一个目标还有一段距离。这距离的背后很大一部分原因是机器缺少知识。如同上面的例子，机器看到文本的反应和我们看到罗纳尔多葡萄牙语原名的反应别无二致。

为了让机器能够理解文本背后的含义，我们需要对可描述的事物(实体)进行建模，填充它的属性，拓展它和其他事物的联系，即，构建机器的先验知识。



机器拥有了这样的先验知识，当它再次看到Ronaldo Luís Nazário de Lima，它就会“想”：“这是一个名字叫Ronaldo Luís Nazário de Lima的巴西足球运动员。”这和我们人类在看到熟悉的事物，会做一些联想和推理是很类似的。

随着互联网的普及，它对语义的需求越来越迫切。所谓需求推动技术，语义网技术的兴起无疑起源于目前万维网的不足。万维网目前存在的不足：

1. 计算机不能理解目前网页内容的语义：因为万维网只是文档载体，它采用超文本标记语言*HTML*，网页上的内容设计成专供人类浏览的，而非供计算机理解和处理的，因此无法为网民提供自动处理或分析网上数据的功能。

2. 网上信息爆炸，信息无序存在，但是想要的信息却往往难找，即使借助功能强大的搜索引擎，查准率也比较低——因为冗余信息过多，且各种信息之间关系天生缺乏组织，各自为阵，所以在网上找所需信息的成本越来越高——据调查很多人每周花在搜索上的时间超过6个小时。

3. 万维网是按“网页的地址”，而非“内容的语义”来定位信息资源的（缺少语义联接），网上所有信息都是由不同的网站发布的，相同主题的信息分散在全球众多不同的服务器上，又缺少有效工具能将不同来源的相关信息综合起来，因此形成了一个个信息孤岛(其中有大量重复)，查找自己所需的信息就像大海捞针一样困难。

不仅限于互联网对语义的需求，实际上，深度自然语言理解需要知识的支撑。

图形化知识表示的思想最早可以追溯到1956提出的语义网概念，而符号逻辑知识可以追溯到1959年的通用问题求解系统GPS。知识库首先用于基于知识的推理和问题求解系统。MYCIN是最著名的基于规则的医学诊断专家系统之一，知识库约有600条规则。后来Cyc项目开始了，目的是收集人类的知识。资源描述框架(RDF)和Web本体语言(OWL)相继发布，成为语义Web的重要标准，1998年语义Web的概念被提出。然后，许多开放知识库被发布，如WordNet、DBpedia、YAGO和Freebase。



语义网（Semantic Web）和链接数据（Linked Data）

万维网之父Tim Berners Lee于1998年提出的语义网(Semantic Web)和在2006年提出的关联数据(Linked Data)，都和知识图谱有着千丝万缕的关系，可以说它们是知识图谱的前身。二者倾向于描述万维网中资源、数据之间的关系，它们都是指W3C制定的用于描述和关联万维网数据的一系列技术标准，即，语义网技术栈。

语义网正是为了使得网络上的数据变得机器可读而提出的一个通用框架。“Semantic”就是用更丰富的方式来表达数据背后的含义，让机器能够理解数据。“Web”则是希望这些数据相互链接，组成一个庞大的信息网络，正如互联网中相互链接的网页，只不过基本单位变为粒度更小的数据，

链接数据起初是用于定义如何利用语义网技术在网上发布数据，其强调在不同的数据集间创建链接。链接数据也被当做是语义网技术一个更简洁，简单的描述。**链接数据应该是最接近知识图谱的一个概念，从某种角度说，知识图谱是对链接数据这个概念的进一步包装。**

Google为了提升搜索引擎返回的答案质量和用户查询的效率，于2012年5月16日发布了知识图谱(Knowledge Graph)。

有知识图谱作为辅助，搜索引擎能够洞察用户查询背后的语义信息，返回更为精准、结构化的信息，更大可能地满足用户的查询需求。Google知识图谱的宣传语“things not strings”给出了知识图谱的精髓，即，不要无意义的字符串，而是获取字符串背后隐含的对象或事物。

知识图谱(knowledge graph)由有向图(directed graph)构成，被用来描述现实世界中实体及实体之间的关系，是人工智能中进行知识表达的重要方式。在知识图谱中，每个节点表示客观世界中的一个实体，两个节点之间的连线表示节点具有某一关系。知识图谱中存在连线的两个实体可表达为形如<left_node，relation，right_node>的三元组形式，这种三元组也可以表示为一阶逻辑(first order logic, FOL)的形式，从而为基于知识图谱的推理创造了条件。

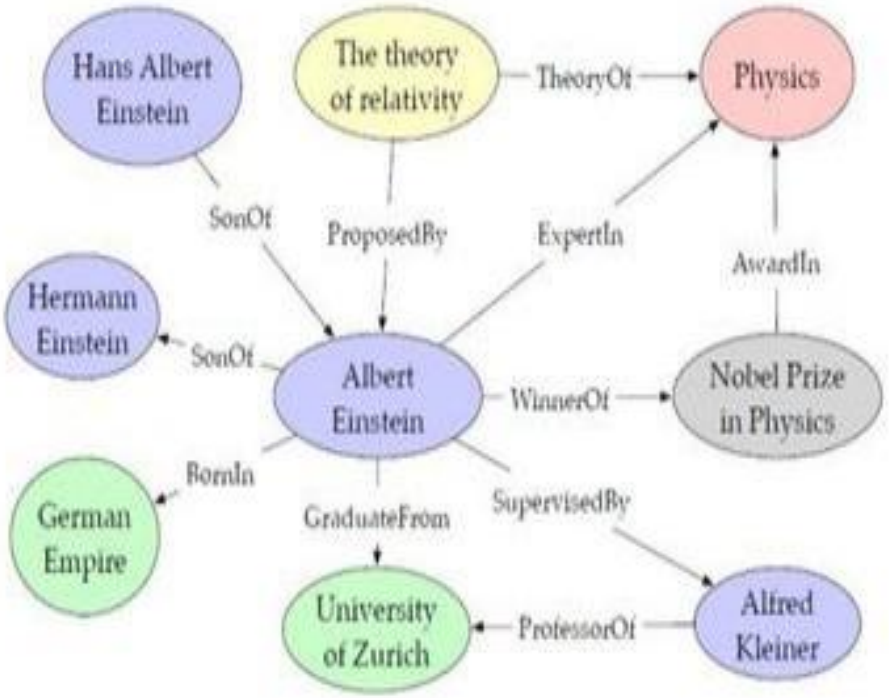
在这里借用一下“Exploiting Linked Data and Knowledge Graphs in Large Organisations”这本书对于**知识图谱的定义**：

A knowledge graph consists of a set of interconnected typed entities and their attributes.

即，**知识图谱是由一些相互连接的实体和他们的属性构成的。换句话说，知识图谱是由一条条知识组成，每条知识表示为一个SPO三元组**

(Albert Einstein, **BornIn**, German Empire)
(Albert Einstein, **SonOf**, Hermann Einstein)
(Albert Einstein, **GraduateFrom**, University of Zurich)
(Albert Einstein, **WinnerOf**, Nobel Prize in Physics)
(Albert Einstein, **ExpertIn**, Physics)
(Nobel Prize in Physics, **AwardIn**, Physics)
(The theory of relativity, **TheoryOf**, Physics)
(Albert Einstein, **SupervisedBy**, Alfred Kleiner)
(Alfred Kleiner, **ProfessorOf**, University of Zurich)
(The theory of relativity, **ProposedBy**, Albert Einstein)
(Hans Albert Einstein, **SonOf**, Albert Einstein)

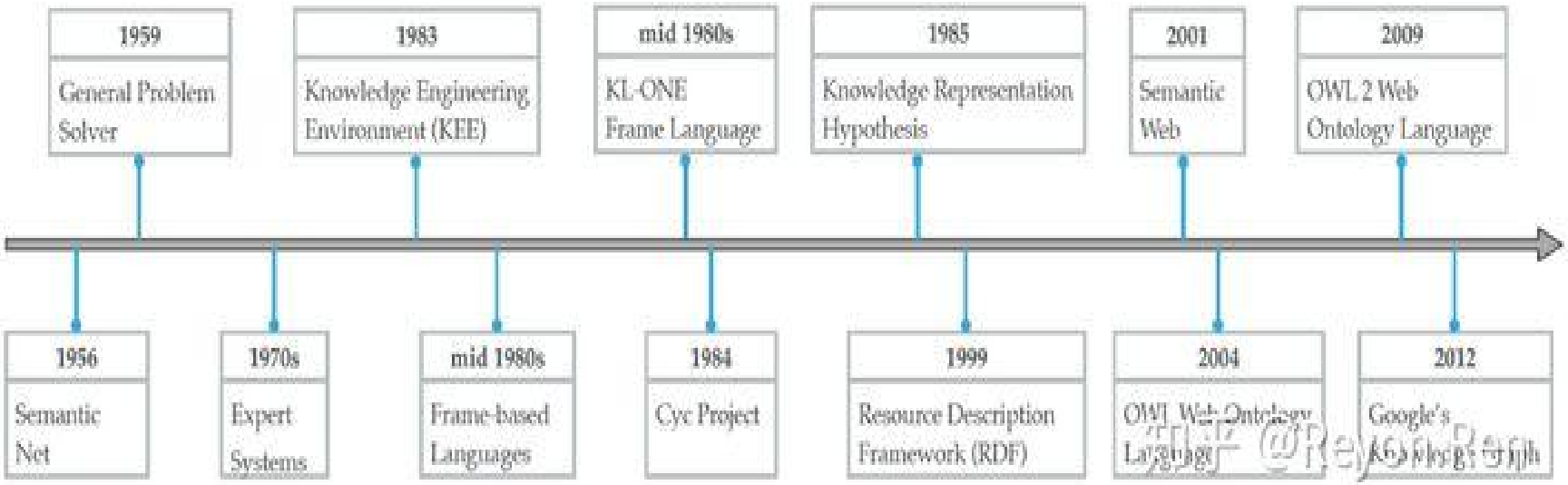
(a) Factual triples in knowledge base



(b) Entities and relations in knowledge graph

@Reyon.Ren

知识库简史



- 知识图谱可以理解为是一种叫做语义网络的知识库，即具有有向图结构的一个知识库。
- 知识图谱是近年来文本分析和知识组织领域的研究热点，是一种以“语义网络”为基础的新型海量知识管理和服务模式，可支持综合性的知识检索、知识问答、情报分析、决策支持等智能应用。

在表现形式上，语义网络和知识图谱相似，**而知识图谱更偏重于描述实体之间的关联，知识图谱是对语义网络的概念扩充和技术提升，它已成为当前最通用的语义知识表示形式化框架。**

知识图谱本质上也可以看作是一种大规模语义网络。理解知识图谱的概念，有两个关键词。首先是语义网络。语义网络表达了各种各样的实体、概念及其之间的各类语义关联。第二个关键词是“大规模”。语义网络并非新鲜事物，早在上个世纪五六十年代就已存在，相比较于那个时代的语义网络，知识图谱规模更大。

知识图谱技术发展迅速，其内涵已经远远超越了其作为语义网络的狭义内涵。**当下，在更多实际场合下，知识图谱是作为一种技术体系，指代大数据时代知识工程的一系列代表性技术进展的总和。**

已有的知识图谱

（1）语言知识图谱

- WordNet

它是一个英语的词汇库，将英语单词划分为同义词集合，用不同的语义关系将这些集合关联起来，应用于自然语言处理中。比如消歧、信息检索、文本分类、文本摘要等等。155,327个单词，同义词集117，597个,同义词集之间由22种关系连接。

- BabelNet

相对于WordNet，BabelNet是一个多语言的词汇库。它是通过自动把维基百科链接到WordNet上构建起来的，另外也用到了其他一些词汇资源。

- HowNet，即知网，中文语义词典。

其以汉语和英语词语所代表的概念为描述对象，构建了一个包含概念之间以及概念所具有的属性之间的关系的常识知识库。

（2）事实性知识图谱

OpenCyc:23.9万个实体，1.5万个关系属性，209.3万个事实三元组

FreeBase：4000多万实体，上万个属性关系，24多亿个事实三元组

DBpedia：400多万个实体，48293种属性关系，10亿个事实三元组

YAGO2：980万实体，超过100个属性关系，1亿多个事实三元组

（3）领域知识图谱

Kinships:描述人物之间的亲属关系，104个实体，26种关系，10800个三元组

UMLS：医学领域，描述医学概念之间的联系，135个实体，49种关系，6800个三元组

Cora：2497个实体，7种关系，39255个三元组

（4）机器自动构建的知识图谱

NELL：519万实体，306种关系，5亿候选三元组

Knowledge Vault：4500万实体，4469种关系，2.7亿三元组

知识图谱与大模型的关系

在AI飞速发展的今天，知识图谱与大模型成为了推动技术进步的两大关键力量，他们之间的关系既非简单的并列，也非孤立的并存，而是既相互补充又相互促进，相辅相成、相互促进的深度融合。

知识图谱是一种用图模型来描述知识和建模世界万物之间的关联关系的技术方法，它是以图结构的形式存储知识，这种结构化的知识表示方式能清晰展现知识的语义关系和层次结构。知识图谱在智能搜索引擎、推荐系统、问答系统、和智能客服等领域有着广泛的应用。

1. 推理能力：知识图谱可以用于逻辑推理，通过实体和关系来推导出新的信息。
2. 查询优化：知识图谱可以优化查询处理，通过图数据库技术快速检索信息。
3. 结构化数据：知识图谱通常包含结构化的数据，这些数据以图的形式组织，便于表示实体之间的关系。
4. 静态知识：知识图谱中的知识通常是静态的，一旦构建完成，不会频繁变化。

而大模型是指具有超大规模参数量、超强计算资源和复杂结构的机器学习模型，这些模型通常通过深度学习技术训练而成，如OpenAI 的GPT-3模型。大模型的优势在于其强大的表达能力和泛化能力，能处理多种类型的任务和数据，并在不同领域取得优异的表现。然而，大模型也存在一些挑战和限制，如计算资源需求高，训练时间长，可解释性差等

1. 动态学习：大模型通过机器学习算法不断从大量数据中学习，模型的知识库是动态更新的。
2. 上下文理解：大模型能够理解上下文信息，提供更加准确和个性化的响应。
3. 非结构化数据：大模型通常处理非结构化的文本数据，能够理解和生成自然语言。
4. 泛化能力：大模型具有较强的泛化能力，可以处理各种不同的任务和领域。

二者的关系

1. 大模型增强知识图谱

大模型可以有效获取和利用知识图谱的结构化知识，**提高其自然语言理解和生成的能力，**同时增强大模型的可解释性。**例如，大模型可以通过查询知识图谱来回答问题、补全句子、生成摘要等。**

大模型可以通过学习知识图谱中的实体和关系来增强自身的知识表示能力，提高自然语言处理的准确性和效率。大模型还可以利用知识图谱中的关系和属性来约束输出，生成更加合理和准确的文本。

2. 知识图谱增强大模型

知识图谱增强大模型的方法能够有效利用知识图谱的丰富知识提高大模型的知识理解和推理能力，同时扩展大模型的应用场景。知识图谱可以作为大模型的外部知识库，提供结构化的知识信息，帮助大模型解决公平、隐私和安全性问题。知识图谱还可以作为大模型的输入，通过知识图谱嵌入等方式，将知识图谱中的知识转化为大模型能够理解的表示形式。

3. 大模型也可以为知识图谱的构建和扩展提供帮助。通过自然语言处理技术从文本中抽取实体、关系和属性，或者从预训练的大模型中挖掘隐含的知识。

知识图谱与大模型的结合可以：

1. 增强理解：知识图谱可以为大模型提供额外的结构化知识，帮助模型更好地理解文本中的实体和关系。

2. 提高准确性：结合知识图谱，大模型可以更准确地识别和处理特定的实体和事件。

3. 提升推理能力：知识图谱的结构化信息可以帮助大模型进行更复杂的逻辑推理。

4. 个性化推荐：结合用户的兴趣和知识图谱中的信息，大模型可以提供更加个性化的推荐。

5. 知识更新：大模型可以从新的数据中学习，不断更新知识图谱，使其保持最新状态。

知识图谱推理

知识图谱本质上可以看作是一种大规模语义网络。知识图谱技术发展迅速，其内涵已经远远超越了其作为语义网络的狭义内涵。**当下，在更多实际场合下，知识图谱是作为一种技术体系，指代大数据时代知识工程的一系列代表性技术进展的总和**。

知识图谱(knowledge graph)由有向图(directed graph)构成，被用来描述现实世界中实体及实体之间的关系，是人工智能中进行知识表达的重要方式。在知识图谱中，每个节点表示客观世界中的一个实体，两个节点之间的连线表示节点具有某一关系。知识图谱中存在连线的两个实体可表达为形如<left_node，relation，right_node>的三元组形式，这种三元组也可以表示为一阶逻辑(first order logic, FOL)的形式，从而为基于知识图谱的推理创造了条件。

知识图谱推理的主要方法

- **基于逻辑规则的推理**（如FOIL归纳推理）：

依赖于形式化的逻辑体系，使用谓词逻辑来表示知识图谱中的事实、规则和关系。通过逻辑演绎推导新的知识，例如，如果知道“John是Bob的父亲”和“Bob是Alice的父亲”，可以推断出“John是Alice的祖父”。

- **基于图结构的推理**：

利用知识图谱中的图结构信息进行推理。常见的算法有路径排序算法（PRA）和关联规则挖掘算法（AMIE）等。这些方法通过分析图中的路径和关系模式来进行推理。

- **基于分布式表示学习的推理**：

将实体和关系映射到低维向量空间中，通过向量运算完成推理。常见的方法包括TransE、DistMult和RotatE等。这些方法能够高效处理大规模知识图谱，并适应稀疏数据。

- **基于神经网络的推理**：

结合深度学习模型，如图神经网络（GNNs）和Transformer，对知识图谱进行端到端学习。这种方法能够处理复杂的推理任务，但模型复杂度较高，推理过程可解释性较弱。

- **混合推理**：

结合逻辑规则和深度学习模型，提高推理结果的解释性和准确性。这种方法综合了传统逻辑推理和现代机器学习的优点。

知识图谱推理的应用场景

- **关系补全**：通过已知的关系推断出新的关系，例如

  从“father(x, y)”和“mother(y, z)”推出“grandfather(x, z)”。

- **链接预测**：在知识图谱中推测缺失的边，例如通过分析多条路径推测节点之间的关系。

- **实体分类**：为实体自动归类，例如根据实体的属性和关系将其分类。

- **问答系统**：结合知识图谱实现精准问答，例如使用Transformer模型进行知识图谱问答。

- **知识发现**：挖掘知识图谱中的潜在模式和关系。

知识图谱推理

关系推理是统计关系学习研究的基本问题，也是当前知识图谱领域研究的热点问题。对实体之间存在的关系进行推理，能够从现有知识中发现新的知识，在实体间建立新关联，从而扩充和丰富现有知识库（*Nickel et al.2016*）。

例如从<奥巴马，出生地，夏威夷>和<夏威夷，属于，美国>两个三元组，可推理得到<奥巴马，国籍，美国>。

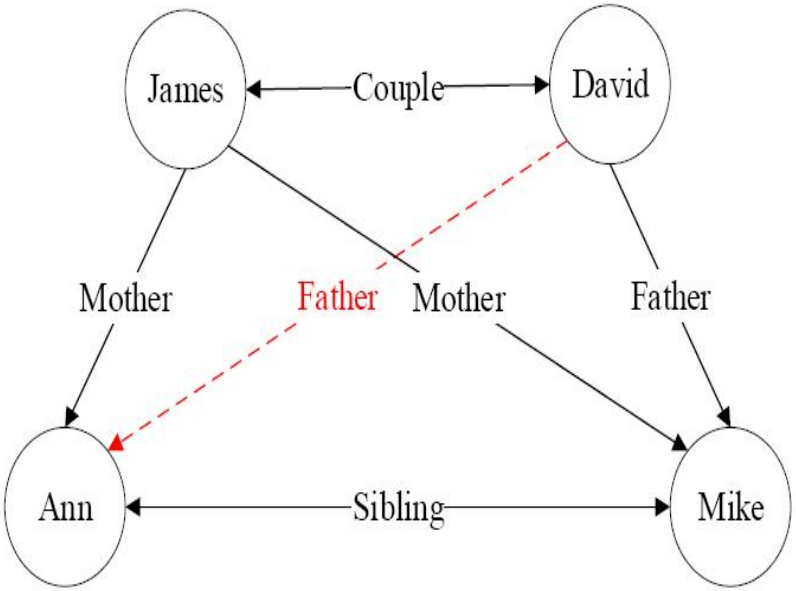


图1 一个简单的家庭关系知识图谱

如右图，形如<*James,Couple,David*>的关系可转换为谓词表达*Couple(James,David)*，其中*Couple(x,y)*是一阶谓词，x.y是谓词变元，可由知识图谱中的实体进行实例化。从图中已有关系可推知David和Ann具有父女关系，但这一关系在初始图中并不存在，是需要推理的目标。

知识图谱推理：归纳学习

- 归纳逻辑程序设计 (inductive logic programming，ILP) 是机器学习和逻辑程序设计交叉领域的研究内容。Gordon Plotkin和 Ehud Shapiro推动了在形式逻辑框架下进行归纳机器学习，为ILP研究打下了理论基础。ILP使用一阶谓词逻辑进行知识表示，通过修改和扩充逻辑表达式对现有知识归纳，完成推理任务。
- 作为ILP的代表性方法，FOIL（First Order Inductive Learner）通过**序贯覆盖学习推理规则（Quinlan，1990）**。

如果定义如下推理规则：$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y))$，就可在现有知识 $Mother$ (James, Ann) 和 $Couple$ (James, David) 基础上进行推理，得到新的知识 $Father$(David, Ann)，即补充了David和Ann的关系，从而对原来的知识图谱进行了完善，扩展了实体之间的关系。

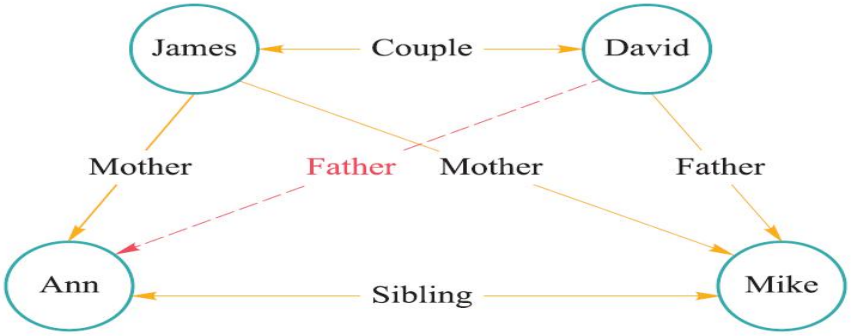


图 2.1 一个简单的家庭关系知识图谱

FOIL（First Order Inductive Learner）算法

表 2.5 FOIL 算法

FOIL 算法
输入：目标谓词 P、目标谓词 P 的训练样例（正例集合 E^+ 和反例集合 E^-）及其他背景知识样例。 输出：可得到目标谓词 P 这一结论的推理规则。
（1）将目标谓词作为所学习推理规则的结论。 （2）将其他谓词逐一作为前提约束谓词加入推理规则，计算所得到推理规则的 FOIL 信息增益值，选取可带来最大信息增益值的前提约束谓词加入原来的推理规则，得到新的推理规则，并将训练样例集合中与该推理规则不符的样例去掉。 （3）重复过程（2），直到所得到的推理规则不覆盖任何反例。

$$\forall x \forall y \forall z (Mother(z,y) \wedge Couple(x,z) \rightarrow Father(x,y))$$

前提约束谓词（学习得到）　　目标谓词（已知）

从数据到知识（推导规则）：归纳

$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z,y) \wedge Couple(x,z) \rightarrow Father(x,y))$

从知识到数据（实例）：演绎

$father(David, Ann)$

在FOIL中，目标谓词是需要推断规则的结论，也称为规则头。在给定推理结论后，FOIL算法学习得到使得结论满足的前提条件，即目标谓词作为结论的推理规则。

FOIL（First Order Inductive Learner）算法：正例、反例和背景样例

假设目标谓词是Father(x,y)，为了学习推理规则，需要构造目标谓词P的训练样例，包括正例集合和反例集合。图中只有一个正例*Father(David,Mike)*。

反例在知识图谱中一般不会显式给出，但可从知识图谱中构造出来。如从知识图谱中已经知道$Couple$(David, James)成立，则$Father$(David, James)可作为目标谓词P的一个反例，记为$\neg Father$(David, James)。注意只有在已知两个实体之间存在关系且确定这一关系与目标谓词相悖时，才能将这两个实体用于构建目标谓词的反例。

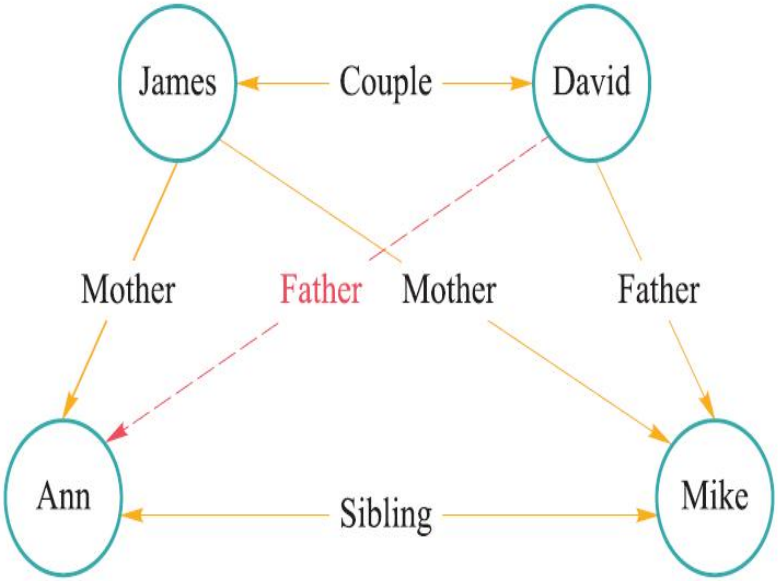


图 2.1 一个简单的家庭关系知识图谱

此外，推理中还需要其他背景知识，如Sibling(Ann,Mike), Couple(David,James)等。

FOIL（First Order Inductive Learner）算法思路

从一般到特殊，逐步添加目标谓词的前提约束谓词，直到所构成的推理规则不覆盖任何反例。从一般到特殊指的是对目标谓词或前提约束谓词中的变量赋予具体值，如将$(\forall x)(\forall y)(\forall z)\big(Mother(z,y) \wedge Couple(x,z) \rightarrow Father(x,y)\big)$这一推理规则中目标谓词$Father(x,y)$所包含的$x$和$y$分别赋值为David和Ann，进而进行推理。

$$\underbrace{(\forall x)(\forall y)(\forall z)\big(Mother(z,y) \wedge Couple(x,z)}_{\text{前提约束谓词（学习得到）}} \rightarrow \underbrace{Father(x,y)\big)}_{\text{目标谓词（已知）}}$$

添加前提约束谓词后所得推理规则的质量好坏由信息增益值这一评估准则来判断

哪些谓词可以作为前提约束谓词呢？

FOIL信息增益值计算方法如下：

$$FOIL_Gain = \widehat{m_+} \cdot \left(\log_2 \frac{\widehat{m_+}}{\widehat{m_+} + \widehat{m_-}} - \log_2 \frac{m_+}{m_+ + m_-} \right)$$

其中，$\widehat{m_+}$和$\widehat{m_-}$是增加前提约束谓词后所得新推理规则覆盖的正例和反例的数量，m_+和m_-是原推理规则所覆盖的正例和反例数量。

FOIL（First Order Inductive Learner）算法思路：训练样例

拟从图中给出的知识图谱通过FOIL算法学习得到如下规则：

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)\big(Mother(z,y) \wedge Couple(x,z) \rightarrow Father(x,y)\big)$$

在给定目标谓词$Father(x,y)$之后，可如下构造背景知识样例和训练样例。

表 2.6 目标谓词 *Father*（*x*，*y*）对应的样例

背景知识样例集合	*Sibling*（Ann，Mike） *Couple*（David，James） *Mother*（James，Ann） *Mother*（James，Mike）	目标谓词训练样例集合	*Father*（David，Mike） ¬*Father*（David，James） ¬*Father*（James，Ann） ¬*Father*（James，Mike） ¬*Father*（Ann，Mike）

注：本例仅考虑以上 4 项样例作为背景知识，忽略了其他可作为背景知识的样例，如 *Couple*（James，David）等。

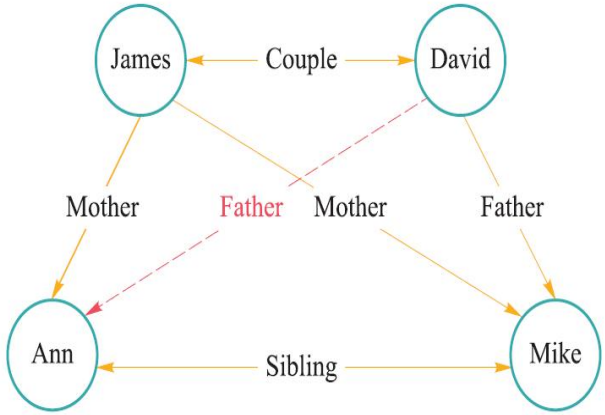


图 2.1 一个简单的家庭关系知识图谱

目标谓词$Father(x,y)$对应的样例

FOIL（First Order Inductive Learner）算法思路：逐一添加前提约束谓词

表 2.7 添加前提约束谓词所得信息增益值计算过程

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL 信息增益值
目标谓词	前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x,y)\leftarrow$	空集	$m_+=1$	$m_-=4$	/
$Father(x,y)\leftarrow$	$Mother(x,y)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=2$	NA
	$Mother(x,z)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=2$	NA
	$Mother(y,x)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA
	$Mother(y,z)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA
	$Mother(z,x)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA
	$Mother(z,y)$	$\hat{m}_+=1$	$\hat{m}_-=3$	0.32
	$Sibling(x,y)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA
	$Sibling(x,z)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA
	$Sibling(y,x)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=0$	NA
	$Sibling(y,z)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA
	$Sibling(z,x)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=0$	NA
	$Sibling(z,y)$	$\hat{m}_+=1$	$\hat{m}_-=2$	0.74
	$Couple(x,y)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA
	$Couple(x,z)$	$\hat{m}_+=1$	$\hat{m}_-=1$	1.32
	$Couple(y,x)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=0$	NA
	$Couple(y,z)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=0$	NA
	$Couple(z,x)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=2$	NA
	$Couple(z,y)$	$\hat{m}_+=0$	$\hat{m}_-=1$	NA

- 给定目标谓词$Father(x,y)$，此时推理规则只有目标谓词，因此推理规则所覆盖正例和反例样本数分别是训练样本中正例和反例的数目，即1和4，因此$m_+=1$和$m_-=4$。
- 如果将$Mother(x,y)$作为前提约束谓词，加入推理规则，可得到$Mother(x,y)\rightarrow Father(x,y)$。在表中所提供背景知识样例集合中，$Mother(x,y)$有两个实例，即$Mother$(James, Ann)和$Mother$(James, Mike)。对于$Mother$(James, Ann)这一实例，$x$=James和$y$=Ann，将$x$和$y$代入$Father(x,y)$得到$Father$(James, Ann)，从表2.4.2所提供的训练样本集合知道$Father$(James, Ann)是一个反例；对于$Mother$(James, Mike)这一实例，x=James，y=Mike，将x和y代入$Father(x,y)$得到$Father$(James, Mike)，从表中所提供的训练样本集合可知$Father$(James, Mike)是一个反例。因此推理规则$Mother(x,y)\rightarrow Father(x,y)$所覆盖的正例和反例数量分别为0和2，即$\hat{m}_+=0$，$\hat{m}_-=2$。由于$\hat{m}_+=0$，代入$FOIL_Gain$公式时会出现负无穷的情况，此时$FOIL_Gain$记为NA（Not Available）。
- 类似地，可将背景知识样例中出现的所有谓词（$Mother(\cdot,\cdot)$、$Sibling(\cdot,\cdot)$和$Couple(\cdot,\cdot)$）依次作为前提约束加入推理规则，如上计算得到推理规则的$FOIL_Gain$取值。

FOIL算法思路：逐一添加前提约束谓词

表 2.7 添加前提约束谓词所得信息增益值计算过程

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL 信息增益值
目标谓词	前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x,y)\leftarrow$	空集	$m_+=1$	$m_-=4$	/
	$Mother(x,y)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=2$	NA
	$Mother(x,z)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=2$	NA
	$Mother(y,x)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA
	$Mother(y,z)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA
	$Mother(z,x)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA
	$Mother(z,y)$	$\widehat{m}_+=1$	$\widehat{m}_-=3$	0.32
	$Sibling(x,y)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA
	$Sibling(x,z)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA
	$Sibling(y,x)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=0$	NA
$Father(x,y)\leftarrow$	$Sibling(y,z)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA
	$Sibling(z,x)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=0$	NA
	$Sibling(z,y)$	$\widehat{m}_+=1$	$\widehat{m}_-=2$	0.74
	$Couple(x,y)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA
	$Couple(x,z)$	$\widehat{m}_+=1$	$\widehat{m}_-=1$	1.32
	$Couple(y,x)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=0$	NA
	$Couple(y,z)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=0$	NA
	$Couple(z,x)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=2$	NA
	$Couple(z,y)$	$\widehat{m}_+=0$	$\widehat{m}_-=1$	NA

新推导规则

$$Couple(x,z)\rightarrow Father(x,y)$$

- 如果将$Couple(x,z)$作为前提约束谓词，加入推理规则，可得到$Couple(x,z)\rightarrow Father(x,y)$推理形式。
- 在背景知识样例中，$Couple(x,z)$只有一个实例$Couple$(David, James)，即x=David和z=James，将其代入$Father(x,y)$得到$Father$(David, y)。
- 在训练样本中存在正例$Father$(David, Mike)以及反例$\neg Father$(David, James)，因此$Couple(x,z)\rightarrow Father(x,y)$所覆盖的正例和反例数目均为1，$FOIL_Gain=\widehat{m}_+\cdot\left(\log_2\frac{\widehat{m}_+}{\widehat{m}_++\widehat{m}_-}-\log_2\frac{m_+}{m_++m_-}\right)=1\cdot\left(\log_2\frac{1}{1+1}-\log_2\frac{1}{1+4}\right)=1.32$。
- 一旦将$Couple(x,z)$作为前提约束谓词加入，所得新推理规则对应的$FOIL_Gain$取值最大，因此选择$Couple(x,z)$加入推理规则，得到$Couple(x,z)\rightarrow Father(x,y)$这一新的推理规则，并将训练样例集合中与该推理规则不符样例去掉。此时，训练样本集合中就只有正例$Father$(David, Mike)和反例$\neg Father$(David, James)两个实例了。注意，这里不符的含义是当$Couple(x,z)$中x取值为David时，与$Father$(David,·)或$\neg Father$(David,·)无法匹配的实例。

FOIL（First Order Inductive Learner）算法思路：逐一添加前提约束谓词

表2.8 继续添加前提约束谓词所得信息增益值计算过程

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL信息增益值
现有规则	拟加入前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x,y) \leftarrow Couple(x,z)$		$m_+ = 1$	$m_- = 1$	/
$Father(x,y) \leftarrow Couple(x,z)$	$\wedge Mother(x,y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(x,z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(y,x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(y,z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(z,x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge \boldsymbol{Mother(z,y)}$	$\boldsymbol{\widehat{m}_+ = 1}$	$\boldsymbol{\widehat{m}_- = 0}$	**1**
	$\wedge Sibling(x,y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(x,z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(y,x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(y,z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(z,x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(z,y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(x,y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$\wedge Couple(x,z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	0
	$\wedge Couple(y,x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(y,z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(z,x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(z,y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA

新推导规则

$Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y)$

- 当$Mother(z, y)$作为前提约束谓词加入到推理规则后$FOIL_Gain$值最大，因此将$Mother(z, y)$加入，得到新的推理规则$Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y)$。当x = David、y=Mike和z =James时，该推理规则覆盖表2.4.2中训练样本集合的正例$Father$(David, Mike)、且不覆盖任意反例，因此算法学习结束。
- 当学习得到$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y))$这一推理规则后，从所给出的知识图谱中已知道$Mother$(James, Ann)和$Couple$(David, James)，因此可推理得到新的知识$Father$(David, Ann)。

FOIL（First Order Inductive Learner）算法思路

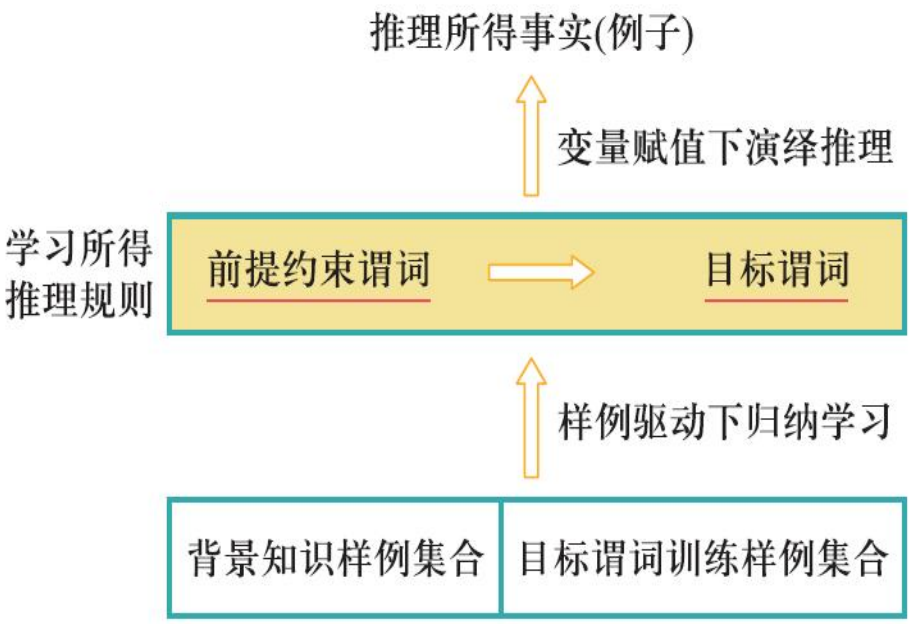


图 2.2 结合归纳学习和演绎推理的 FOIL 模型

从这个学习过程可知，给定目标谓词，FOIL算法从实例（正例、反例、背景知识样例）出发，不断测试所得推理规则是否还包含反例，一旦不包含则学习结束，由此充分展示了“归纳学习”的能力。在学得推理规则后，再给推理规则中的变量赋予具体例子，经过“演绎”得到新的知识。

路径排序推理算法

与FOIL算法不同，路径排序推理算法（PRA的基本思想是将实体之间的关联路径作为特征，来学习目标关系的分类器。路径排序算法的工作流程主要分为三步：

- 特征抽取：生成并选择路径特征集合。生成路径的方式有随机游走（random walk）、广度优先搜索、深度优先搜索等。
- 特征计算：计算每个训练样例的特征值$P(s \to t; \pi_j)$。该特征值可以表示从实体节点s出发，通过关系路径π_j到达实体节点t的概率；也可以表示为布尔值，表示实体s到实体t之间是否存在路径π_j；还可以是实体s和实体t之间路径出现频次、频率等。
- 分类器训练：根据训练样例的特征值，为目标关系训练分类器。当训练好分类器后，即可将该分类器用于推理两个实体之间是否存在目标关系。

路径排序推理算法

例 2.14 对图 2.1 中的知识图谱应用路径排序算法。

（1）目标关系：*Father*。

（2）对于目标关系 *Father*，生成四组训练样例，一个为正例、三个为负例：

正例：(David，Mike)。

负例：(David，James)，(James，Ann)，(James，Mike)。

（3）从知识图谱采样得到路径，每一路径链接上述每个训练样例中的两个实体：

(David，Mike) 对应路径：$Couple \rightarrow Mother$。

(David，James) 对应路径：$Father \rightarrow Mother^{-1}$（$Mother^{-1}$ 与 *Mother* 与为相反关系）。

(James，Ann) 对应路径：$Mother \rightarrow Sibling$。

(James，Mike) 对应路径：$Couple \rightarrow Father$。

（4）对于每一个正例 / 负例，判断上述四条路径可否链接其包含的两个实体，将可链接（记为 1）和不可链接（记为 0）作为特征，于是每一个正例 / 负例得到一个四维特征向量：

(David，Mike)：{[1，0，0，0]，1}。

(David，James)：{[0，1，0，0]，−1}。

(James，Ann)：{[0，0，1，0]，−1}。

(James，Mike)：{[0，0，1，1]，−1}。

（5）依据（4）中的训练样本，训练分类器 M。

（6）预测。对于图 2.1 中形如 (David，Ann) 的样例，得到其特征值为 [1，0，0，0]，将特征向量输入分类器 M 中，如果分类器 M 给出分类结果为 1，则 *Father*(David，Ann) 成立。